Instruções de operação

Diálogo

BEN-*INDIGO*

Índice

1. Construção . . . . . página 1

1.1 Construção das máscaras . . . . . página 2
1.2 Teclados . . . . . página 3
1.2.1 Esclarecimento das teclas . . . . . página 4

2. Informações gerais para o diálogo . . . . . página 5

2.1 Designação da receita . . . . . página 5
2.2 Símbolos . . . . . página 5
2.2.1 Generalidades . . . . . página 5
2.2.2 Símbolos nas teclas programáveis . . . . . página 6
2.2.3 Símbolos nos registros . . . . . página 7
2.2.4 Símbolos descritivos . . . . . página 8
2.2.5 Interruptores . . . . . página 9
2.3 Cabeçalhos . . . . . página 10

3. Ligar e desligar o diálogo . . . . . página 12

3.1 Ligar . . . . . página 12
3.2 Administração de usuário e senha . . . . . página 15
3.2.1 Máscara "Usuário/senha" . . . . . página 15
3.2.2 Entrar no sistema . . . . . página 17
3.2.3 Sair do sistema . . . . . página 19
3.2.4 Modificar a senha . . . . . página 20
3.2.5 Introdução de um novo usuário . . . . . página 22
3.2.6 Modificação dos direitos do usuário . . . . . página 25
3.2.7 Suprimir um usuário . . . . . página 26
3.3 Ajustar a data e o horário . . . . . página 28
3.4 Desligar . . . . . página 29

4. Manipulação do diálogo . . . . . página 30

4.1 Entrar texto . . . . . página 30
4.2 Entrar valores nominais . . . . . página 30
4.3 Acionar interruptor . . . . . página 31
4.4 Zeragem de um contador . . . . . página 31

5. Dados de têxteis . . . . . página 33

5.1 Gerente de protocolo . . . . . página 36

6. Visão geral do equipamento . . . . . página 39

7. Imagens de partes do equipamento . . . . . página 43

7.1 Acionamento . . . . . página 44
7.1.1 Monitoração dos acionamentos . . . . . página 46
7.1.2 Valores limites para o acionamento . . . . . página 47
7.2 Estantes de rolos de urdume S100 . . . . . página 52
7.3 Equipamento de tingimento . . . . . página 53
7.3.1 Compartimento de tratamento preliminar D100 . . . . . página 53
7.3.2 Compartimentos de lavagem D220 e D240 . . . . . página 54
7.3.3 Compartimentos de tingimento D400, D420, D440, D460, D480 e D490 página 55
7.3.4 Compartimento de lavagem D600, D620 e D640 . . . . . página 57
7.3.5 Valores limites do equipamento de tingimento . . . . . página 58
7.4 Centro de pré-umectação e gomagem S500 . . . . . página 60
7.4.1 Linha de referência de controle da pressão de espremedura . . . . . página 63
7.4.2 Valores limites para o centro de pré-umectação e gomagem . . . . . página 65
7.5 Secador S600 e S360 . . . . . página 66
7.5.1 Secador de cilindros S600 . . . . . página 66
7.5.2 Secador preliminar S360 . . . . . página 68
7.5.3 Valores limites para o secador . . . . . página 69
7.6 Cabeçote S800 . . . . . página 70
7.6.1 Valores limites para o cabeçote . . . . . página 73
7.7 Equipamento de cocção de goma S900 . . . . . página 74
7.7.1 Valores limites para o equipamento de cocção de goma . . . . . página 76

8. Parâmetros de máquina . . . . . página 77

8.1 Parâmetros gerais de máquina . . . . . página 78
8.2 Parâmetros estante de rolos de urdume . . . . . página 81
8.3 Parâmetros equipamento de tingimento . . . . . página 82
8.4 Parâmetros centro de pré-umectação e gomagem . . . . . pãgina 84
8.5 Parâmetros secador de cilindros . . . . . página 85
8.6 Parâmetros cabeçote . . . . . página 86
8.7 Confirmação de parâmetros modificados . . . . . página 87
8.8 Ajustes do sistema . . . . . página 88
8.9.1 Ajuste do monitor (tela de toque) . . . . . página 88

9. Identificação de falhas e eliminação de falhas . . . . . página 90

9.1 Avisos, alertas e falhas . . . . . página 90
9.2 Indicador de mensagem . . . . . página 91
9.3 Símbolos de estado, aviso, alerta e falha . . . . . página 92
9.3.1 Símbolos de estado . . . . . página 92
9.3.2 Símbolos de avisos . . . . . página 93
9.3.3 Símbolos de alerta . . . . . página 93
9.3.4 Símbolos de falhas . . . . . página 94
9.4 Listas de mensagens . . . . . página 95
9.4.1 Lista de mensagens de alerta . . . . . página 97
9.4.2 Histórico de alarme . . . . . página 98
9.4.3 Lista de eventos . . . . . página 99
9.4.4 Filtragem de uma lista de mensagens . . . . . página 100
9.4.5 Impressão de uma lista de mensagens . . . . . página 101
9.5 Erro de Profibus . . . . . página 102
9.6 Diagrama de tendências . . . . . página 104

1. Construção

O sistema de controle de processo BEN-*INDIGO* é construido a partir:

- das partes de equipamento para tingir e para engomar,
- do terminal de comando BEN-*DYEMIX* (PC 670) na cozinha de tingimento,
- do PC de laboratório BEN-*DYEMIX* e
- do terminal de comando BEN-*INDIGO* (PC 670) no cabeçote.

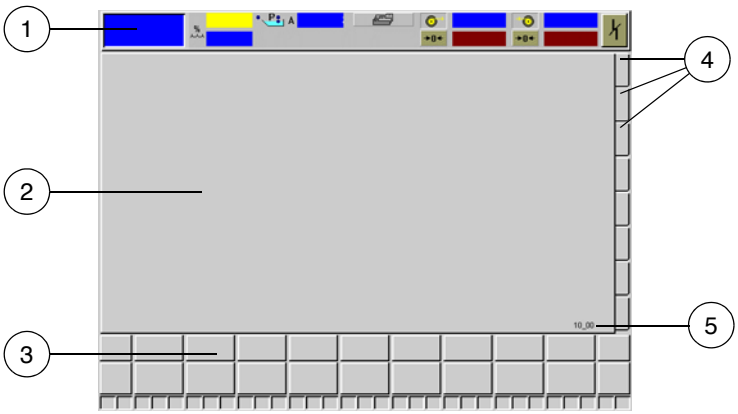
☞ AVISO
As informações em relação ao PC e ao terminal de comando você encontrará nos manuais de instrução dos fabricantes.

O diálogo BEN-*INDIGO* é um sistema de visualização para a representação do processo baseado em imagens e tabelas com valores nominais e reais para o controle de processo e optimização de processo no equipamento.

Para a identificação fácil dos agregados ou unidades funcionais individuais no monitor, servem as seguintes abreviaturas:

D100	Compartimento de tratamento preliminar
D220	Compartimento de lavagem
D240	Compartimento de lavagem
D400	Compartimento de tingimento
D420	Compartimento de tingimento
D440	Compartimento de tingimento
D460	Compartimento de tingimento
D480	Compartimento de tingimento
D490	Compartimento de tingimento
D600	Compartimento de lavagem
D620	Compartimento de lavagem
D640	Compartimento de lavagem
S100	Estante de rolos de urdume
S360	Secador preliminar
S400	Acumulador
S500	Centro de pré-umectação e gomagem
S600	Secador de cilindros
S800	Cabeçote
S900	Equipamento de cocção de goma

1.1 Construção das máscaras



1 Cabeçalhos, aqui com indicações dos parâmetros de processo mais importantes

2 Indicação das imagens com valores nominais, valores reais, interruptores e mensagens

3 Linhas de rodapé com teclas programáveis e indicações de sinalização

4 Registro

5 Nome da máscara

Figura 1.1 Estrutura da máscara

No cabeçalho (1) serão apresentadas a tecla programável troca de diálogo, assim como data, horário e/ou outros parâmetros.

Na parte central encontra-se a indicação das imagens (2) com valores nominais, valores reais, interruptores e mensagens para informação, controle e ajuste do processo em decurso.

Na linha de rodapé (3) encontram-se as teclas programáveis com quantidade comutável de teclas e funções para cada máscara de monitor e a indicação de mensagem para determinar rapidamente as causas da mensagem (vide Capítulo 9.).

Os registros (4) para chamar outras páginas são correspondentemente identificados e marcados por cores (vide também Capítulo 2.2.1), quando uma máscara é constituída de várias páginas (máx. 8).

No canto direito inferior encontra-se o nome da máscara para fácil identificação (5).

1.2 Teclados

Para introduzir os valores nominais e valores limites e os dados alfanuméricos, tais como o nome de usuário, a senha, etc. (veja também Capítulo 2. e Capítulo 4.) aparece na tela o teclado alfanumérico ou numérico:

Figura 1.2 Teclado alfanumérico (inglês) para a entrada de textos

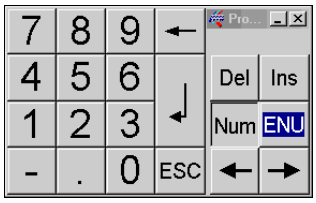


Figura 1.3 Teclado numérico para a entrada de valores nominais de limites

Com a tecla programável Num, as indicações poderão ser comutadas do teclado alfanumérico para o teclado numérico e vice-versa.

Com a tecla programável XXX, a indicações poderão ser comutadas sobre os seguintes teclados específicos dos países:

ENU = inglês
DEU = alemão
ESP = espanhol
ITA = italiano
FRA = francês

1.2.1 Esclarecimento das teclas

Sobre os teclados numéricos e alfanuméricos (vide Figura 1.2 e Figura 1.3), serão apresentados parte das ou todas as teclas de controle seguintes:

Tecla	Esclarecimento
↵	Entrada de dados - **RETURN** ou **ENTER**
ESC	Interromper entrada de dados
←	Tecla de retorno (Backspace)
	Espaço (Blank)
Ins	Inserir
Del	Suprimir
↑ ← ↓ → ou ← →	Controle de cursor (Teclas direcionais para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo)
⇧ ou ⇩	Tecla de comutação para maiúsculas, respect., minúsculas

2. Informações gerais para o diálogo

2.1 Designação da receita

A designação de receita pode ser constituída de, no máximo, 20 símbolos alfanuméricos, assim como hífen e travessão, com os quais é possível a entrada da designação de artigo usual da empresa (p.ex. nomes de cidades, números, etc.).

2.2 Símbolos

Para a descrição das partes do equipamento, dos valores nominais, dos valores reais, dos interruptores, das funções, etc., serão empregados os símbolos descritos a seguir.

2.2.1 Generalidades

Basicamente, são válidas as seguintes normas:

Tipo	**Cor**	**Significado**
Símbolos	**AMARELO**	gráfico esclarecedor para partes do equipamento, valores nominais e reais, interruptores, parâmetros, etc.
	VERDE sobre fundo cinza	Resposta de que a função está ativa
	sobre fundo **AZUL**	Aviso
	sobre fundo **AMARELO**	Alerta
	sobre fundo **VERMELHO**	Falha, sobrepasso de valor limite
Campos	**VERMELHO** com escrita amarela	Campos de entrada para textos e valores nominais modificáveis
	VERMELHO com escrita cinza	Campos indicativos para valores nominais calculados
	AZUL	Campos indicativos para textos não modificáveis e valores reais
Registro e teclas programá-veis	**CINZA**	a máscara correspondente não está ativa
	VERDE	a máscara correspondente está ativa
	VERMELHO	Falha na máscara ativa, no registro aparece o símbolo de falha; piscando quando de falha em máscara não ativa

Tipo	Cor	Significado
Interruptor	**PRETO** sobre fundo bege	desligado
	BRANCO sobre fundo cinza	ligado
LED	**VERMELHO**	Resposta de que função ou agregado não está ativo, falha
	VERDE	Resposta de que função ou agregado está ativo

2.2.2 Símbolos nas teclas programáveis

Símbolo	Significado
	Troca de diálogo entre BEN-*INDIGO* e BEN-*DYEMIX*
	Encerrar diálogo/ desligar PC
	Inscrever
	Visão geral do equipamento
	Parâmetros de máquina
	Máscara de informação ou listas de mensagens

Símbolo	Significado
	Visão geral do equipamento
	Parte do equipamento: Acionamento
	Parte do equipamento: Estante de rolos de urdume
	Parte do equipamento: Equipamento de tingimento
	Parte do equipamento: Centro de pré-umectação e gomagem
	Parte do equipamento: Secador
	Parte do equipamento: Cabeçote
	Parte do equipamento: Equipamento de cocção de goma

Símbolo	Significado
	Receita e dados de têxteis
	Valores reais, nominais e limites da visão geral do equipamento ou da imagem correspondente das partes do equipamento
	Retorno à máscara superior
	Chamada da administração de receitas
	Chamada do gerente de protocolos
	Confirmação de salvamento de uma entrada de dados
	Interromper sem salvar

2.2.3 Símbolos nos registros

Os registros servem para a chamada de máscaras individuais de uma parte do equipamento. Os registros são denominados com a identificação do agregado (p.ex. S500) ou com uma abreviatura (p.ex. AML, lista de sinalizações de alarma) ou marcados com um símbolo.

Símbolo	Significado
	Visão geral do equipamento de gomagem ou acionamento do equipamento de gomagem
	Visão geral do equipamento de tingimento ou acionamento do equipamento de tingimento
	Visão geral do equipamento acumulador S400
	Imagem parcial do equipamento monitoração acionamento
	Imagem de parte do equipamento acionamento - valores limites tensões de urdume gráfico de barras

Símbolo	Significado
	Imagem de parte do equipamento acionamento - valores limites tensões de urdume
V	Imagem de parte do equipamento acionamento - valores limites velocidade
	Imagem de parte do equipamento centro de pré-umectação e gomagem
2	Imagem de parte do equipamento centro de pré-umectação e gomagem pressão de espremedura - gomagem

Símbolo	Significado
1	Imagem de parte do equipamento centro de pré-umectação e gomagem pressão de espremedura - pré-umectação
ZT	Imagem de parte do equipamento secador de cilindros
VT	Imagem de parte do equipamento secador preliminar

Se estiverem presentes mais do que oito registros, chame com a barra de registro subsequente e com barra de registro precedente.

2.2.4 Símbolos descritivos

Estes símbolos servem para descrever partes da instalação, valores nominais, valores reais, interruptores, etc. Muitos destes símbolos são amarelos (vide também Kapitel 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Comprimento de entrada
	Comprimento de saída
	Umidade residual
	Grau de gomagem
	Armário principal de distribuição
	Tensão de urdume
	Estiragem
	Identificação de posição
	Acumulador

Símbolo	Significado
	Barra de separação
	Pressão de espremedura ou pressão
	Pressão de espremedura
	Temperatura
	Concentração
	Nível da goma no centro de pré-umectação e gomagem
	Diâmetro do rolo de tear
	Diâmetro do cerne do rolo de tear
	Velocidade de enceramento

Símbolo	Significado
	Operação de alinhamento
	Pressão de freagem
	Histerese do nível da caixa de goma
	Diâmetro de rolo
	Valor real
	Valor nominal
	Valor limite inferior
	Valor limite superior

Seções de acionamento

S1 seção de acionamento equipamento de tingimento S100 até S300

S2 seção de acionamento equipamento de gomagem S400 até S800

2.2.5 Interruptores

Estes símbolos servem para ligar ou desligar partes da instalação, determinadas funções, etc. (vide também Kapitel 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Ligar ou desligar a operação manual
	Ligar ou desligar a operação automática
	Ligar ou desligar o grupo ou o funcionamento do grupo
	Ligar ou desligar a monitoração de uma função de agregado

Símbolo	Significado
	Ligar ou desligar o ventilador
	Ligar ou desligar o vaivém do pente
	Ligar ou desligar a operação de teste
	Ligar ou desligar a liberação para a pressão do protocolo de rolo de tear

Símbolo	Significado
	Zerar-interruptor
	Zerar-interruptor para erro de processo Erros de processos devem sempre ser zerados

Estado de comutação

Os estados de comutação para interruptores serão simbolizados como segue:

Interruptor **ligado**: símbolo branco sobre fundo verde

interruptor **desligado**: símbolo preto sobre fundo bege

2.3 Cabeçalhos

O cabeçalho nas imagens de iniciar, assim como nas máscaras dos parâmetros de máquina e listas de sinalização contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Figura 2.1 Cabeçalho geral

SYSTEM	Nome de usuário inscrito
	Tecla programável troca de diálogo BEN-*INDIGO* e BEN-*DYEMIX*
1 2	Data atual
12:34	Horário atual

O cabeçalho dos dados de têxteis e todas as imagens de partes do equipamento contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

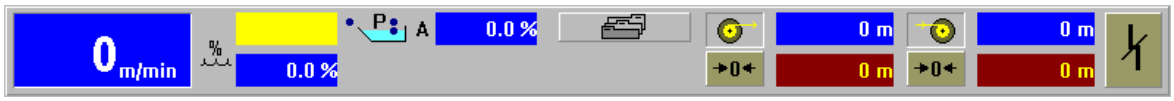


Figura 2.2 Cabeçalho dos dados de têxteis e imagens de partes do equipamento

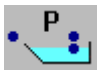
0 m/min — Valor real da velocidade de produção

Valor real da umidade residual

campo amarelo através do valor real: A umidade residual está dentro das tolerâncias ajustadas

campo vermelho + através do valor real: A correia de corrente está muito úmida

campo verde − através do valor real: A correia de corrente está muito seca



Valor real do grau de gomagem para o centro de pré-umectação e gomagem

Tecla programável troca de diálogo BEN-*INDIGO* e BEN-*DYEMIX*

Valor real ou nominal do comprimento de entrada

Zeragem-Interruptor para o contador do comprimento de entrada (vide Kapitel 4.4)

☞ AVISO
O contador do comprimento de entrada deverá **ser zerado no caso de troca de partida para ZERO** (vide Kapitel 4.4).

☞ AVISO
Para evitar erros, o valor nominal do comprimento de entrada deverá ser ajustado para a troca de partida.

Valor real ou nominal do comprimento de saída

Zeragem-Interruptor para o contador do comprimento de saída (vide Kapitel 4.4)

☞ AVISO
Quando de troca de rolo de tear, o contador para o comprimento de saída será reposto para ZERO automaticamente.

Zerar-interruptor para erro de processo

3. Ligar e desligar o diálogo

3.1 Ligar

O diálogo é iniciado quando da ligação do PC.

→ Após a inicialização do PC, será apresentada a imagem inicial "Projeto".

Figura 3.1 Imagem inicial "Projeto"

* Com a tecla programável abra a máscara de seleção e selecione o diálogo BEN-*INDIGO.*

Figura 3.2 Máscara de seleção "Troca de diálogo"

→ Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

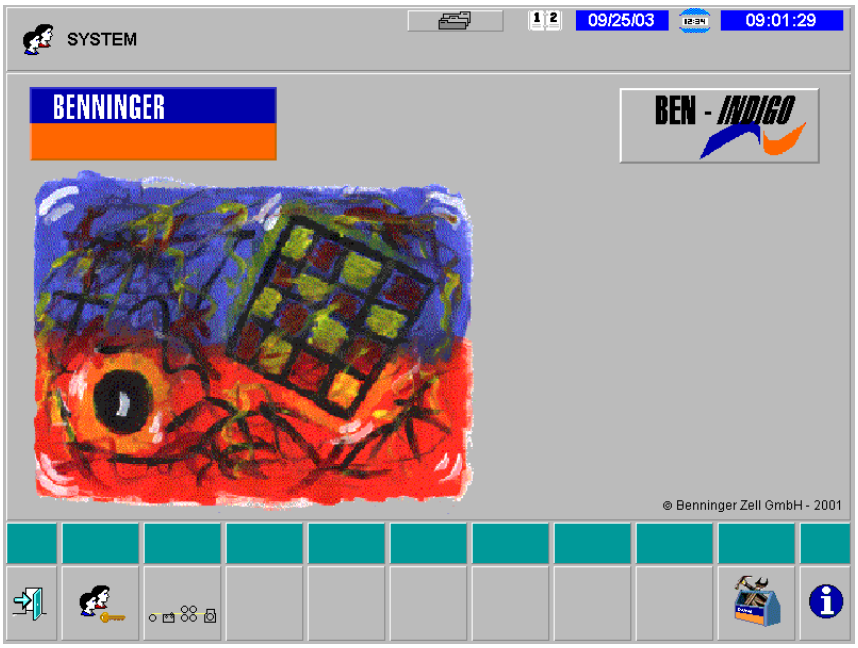


Figura 3.3 Imagem inicial "BEN-*INDIGO*"

Data e horário

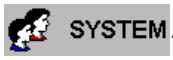
No canto direito superior você vê a data e o horário.

☞ AVISO

Somente com data e horário corretamente ajustados é possível uma documentação e protocolação impecáveis do processo.

Ajuste da data e do horário, vide Capítulo 3.3.

☞ AVISO

O diálogo é trancado após um novo reinício, isto é, no canto esquerdo superior será apresentado o nome do usuário 

. Para poder continuar a trabalhar com o diálogo, você deverá, primeiramente, entrar no sistema, isto é, fornecer a identificação de usuário e a senha (vide Capítulo 3.2.2). Caso contrário, aparece a seguinte mensagem:

Após a correta entrada no sistema, você pode, conforme o nível de autorização ativado:

– encerrar o diálogo (vide Capítulo 3.4) com a tecla programável

– chamar a máscara "Visão geral do equipamento" (vide Capítulo 6.) com a tecla programável

– chamar a máscara "Parâmetros de máquina" (vide Capítulo 8.) com a tecla programável

– chamar a máscara de informação "BENNINGER" com a tecla programável

3.2 Administração de usuário e senha

3.2.1 Máscara "Usuário/senha"

1 Indicação do nome de usuário do usuário que deu entrada no sistema

2 Campos de entrada identificação de usuário e senha para entrar no sistema (vide Capítulo 3.2.2)

3 Confirmar quando da entrada no sistema (vide Capítulo 3.2.2)

4 Saída do sistema (vide Capítulo 3.2.3)

5 Modificação da senha (vide Capítulo 3.2.4)

6 Administração de usuário/de senha (vide Capítulo 3.2.5)

7 Comutar os idiomas de indicação

8 Retorno à imagem inicial

Figura 3.4 Máscara "Usuário/senha"

Você se encontra na imagem inicial (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

→ Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável , para trocar a administração de usuário/de senha.

Figura 3.5 Máscara "Administração de usuário/de senha" (V1.0.0)

A máscara "Administração de usuário/de senha" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

1	Campo de listas com todos os usuários que possuem a autorização deste nível ou dos níveis que se encontram abaixo deste
2	Rolar no campo de listas
	Administração de usuário/de senha
	Sair do sistema (vide Capítulo 3.2.3)
	Entrar no sistema (vide Capítulo 3.2.2)
	Modificar a senha (vide Capítulo 3.2.4)
	Introduzir um usuário (vide Capítulo 3.2.5)

Modificar o direito do usuário (vide Capítulo 3.2.6)

Suprimir um usuário (vide Capítulo 3.2.7)

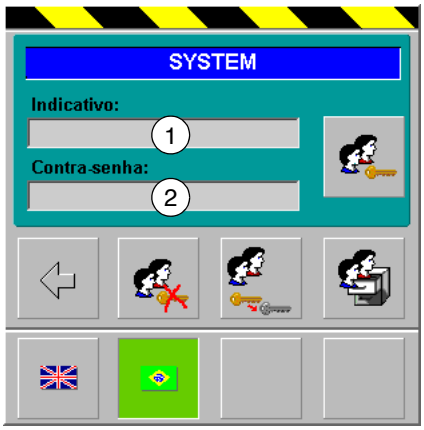
Retorno à imagem inicial

3.2.2 Entrar no sistema

Você se encontra na imagem inicial "BEN-*INDIGO*" (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha":



* Entre o seu nome (1).

* Entre a sua senha (2).

  → Os seus símbolos fornecidos serão representados no monitor com "*".

☞ AVISO
Sempre observar, por favor, maiúsculas e minúsculas.

☞ AVISO
A identificação do usuário e a senha não devem conter nenhum espaço vazio, pois este não pode ser processado pelo sistema.

* Para a aceitação dos dados entrados, selecione a tecla programável .

→ No caso de entrada de dados correta, você estará inscrito e aparece a imagem inicial.

→ O diálogo BEN-*INDIGO* está pronto para operação.

Alternativamente, você poderá entrar no sistema também como descrito a seguir:

* Selecione a tecla programável na máscara "Usuário/senha".

  → Aparece a máscara "Administração de usuário/de senha".

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Entrar no sistema":

Figura 3.6 Máscara "Entrar no sistema"

* Entre o seu nome (1).

* Entre a sua senha (2).

  → Os seus símbolos fornecidos serão representados no monitor com "*".

☞ AVISO

Sempre observar, por favor, maiúsculas e minúsculas.

☞ AVISO

A identificação do usuário e a senha não devem conter nenhum espaço vazio, pois este não pode ser processado pelo sistema.

* Para a aceitação dos dados entrados, selecione a tecla programável .

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

No caso de entrada de dados incorreta

→ No caso da entrada de uma identificação de usuário incorreta ou uma senha incorreta, aparece a seguinte mensagem:

  → Inscreva-se com a identificação de usuário correta, respect., a senha correta.

Atenção
A identificação do usuário e a senha correspondente determinam a autorização para trabalhar no diálogo. Demais informações você encontra na administração de usuário/de senha.

3.2.3 Sair do sistema

Após o encerramento do trabalho ou antes do abandono do local de trabalho no equipamento, o usuário deverá novamente sair do sistema.

Atenção
Através da entrada e da saída do sistema será impedido que valores nominais, ajustes da máquina, etc., possam ser modificados sem autorização.

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha" (vide Figura 3.4).

* Selecione a tecla programável ou, em Figura 3.5, a tecla programável .

→ Você saiu do sistema e aparece a imagem inicial (Figura 3.3). O diálogo está novamente bloqueado e, no canto esquerdo superior, aparece novamente o nome do usuário SYSTEM.

3.2.4 Modificar a senha

☞ AVISO

O usuário, cuja senha deverá ser modificada, deve ter entrado no sistema.

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Nova senha".

* Forneça a senha atual (1) e, a seguir, a senha nova (2) e repita a nova senha (3).

  → Os seus símbolos fornecidos serão representados no monitor com "*".

* Confirme o armazenamento das entradas com (interromper sem salvar com).

  → A senha é modificada e aparece a máscara "Usuário/senha".

Alternativamente, você pode também modificar a senha como descrito a seguir:

* Selecione a tecla programável na máscara "Usuário/senha".

  → Aparece a máscara "Administração de usuário/de senha".

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Nova senha":

Figura 3.7 Máscara "Nova senha"

* Forneça a senha atual (1) e, a seguir, a senha nova (2) e repita a nova senha (3).

  → Os seus símbolos fornecidos serão representados no monitor com "*".

* Confirme o armazenamento das entradas com (interromper sem salvar com).

  → A senha é modificada.

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

3.2.5 Introdução de um novo usuário

Pré-condição para a introdução de um novo usuário é o nível de autorização 10.

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  ⟶ Aparece a máscara "Usuário/senha" (vide Figura 3.4).

* Selecione a tecla programável e, na máscara "Administração de usuário/de senha", (Figura 3.5) a tecla programável .

  ⟶ Aparece a máscara "Novo usuário":

Figura 3.8 Máscara "Novo usuário"

* Entre o nome do usuário.

☞ AVISO

Este nome de usuário será apresentado na máscara "Usuário/senha" (Figura 3.4, pos. (1)) e na imagem inicial (Figura 3.3). Além disso, este nome será apresentado no protocolo de rolo de tear/de pedidos.

* Entre a identificação do usuário.

* Determine os níveis de autorização digitando cada nível desejado:
  cinza = selecionado
  bege = desselecionado

Os seguintes níveis e autorizações são ajustáveis:

Nível	Descrição	sem entrada no sistema	Usuário do equipamento	Capataz de turno	Técnico (pessoal de assistência técnica)	Chefe de departamento
0	Sair do sistema, encerrar aplicativo do PC	x	x	x	x	x
3	Sair do sistema, chamar todas as imagens do equipamento, carregar receita		x	x	x	x
5	Modificar valores nominais e valores limites, modificar a versão do idioma		x	x	x	x
10	Administração de usuário e senha					x
11	Visualizar os parâmetros de máquina			x	x	x
12	Visualizar a operação de teste 1–4				x	x
13	Modificar os parâmetros de máquina				x	x
14	Funções de impressão (AML, CEL)			x	x	x
15	Suprimir protocolos no gerente de protocolos			x	x	x
20	Funções especiais do sistema, chamar Explorer, comutar para nível Windows					x

☞ AVISO

Para que todas as funções possam executar um nível de autorização, devem ser também selecionados juntamente os níveis inferiores.

* Conceda uma senha para o novo usuário.

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Modificar senha":

Figura 3.9 Máscara "Modificar senha"

* Entre uma nova senha e repita a nova senha.

  → Os seus símbolos fornecidos serão representados no monitor com "✻".

* Confirme o armazenamento das entradas com (interromper sem salvar com).

  → A senha é fixada.

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

3.2.6 Modificação dos direitos do usuário

Pré-condição para a modificação dos direitos de usuário é o nível de autorização 10.

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

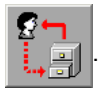
* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  ⟶ Aparece a máscara "Usuário/senha" (vide Figura 3.4).

* Selecione a tecla programável .

  ⟶ Aparece a máscara "Administração de usuário/de senha" (vide Figura 3.5).

* Selecione o usuário, cujos dados devem ser modificados.

* Selecione a tecla programável  .

  ⟶ Aparece a máscara "Modificar":

Figura 3.10 Máscara "Modificar"

* Digite sobre os campos de algarismos de 1 até 15, para modificar os direitos do usuário conforme os dados em Capítulo 3.2.5.

* Confirme o armazenamento das entradas com (interromper sem salvar com).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

3.2.7 Suprimir um usuário

Pré-condição para a supressão de direitos de usuário é o nível de autorização 10.

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé da imagem inicial.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha" (vide Figura 3.4).

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Administração de usuário/de senha" (vide Figura 3.5).

* Selecione o usuário, que deverá ser suprimido.

* Selecione a tecla programável .

  → Aparece a máscara "Suprimir":

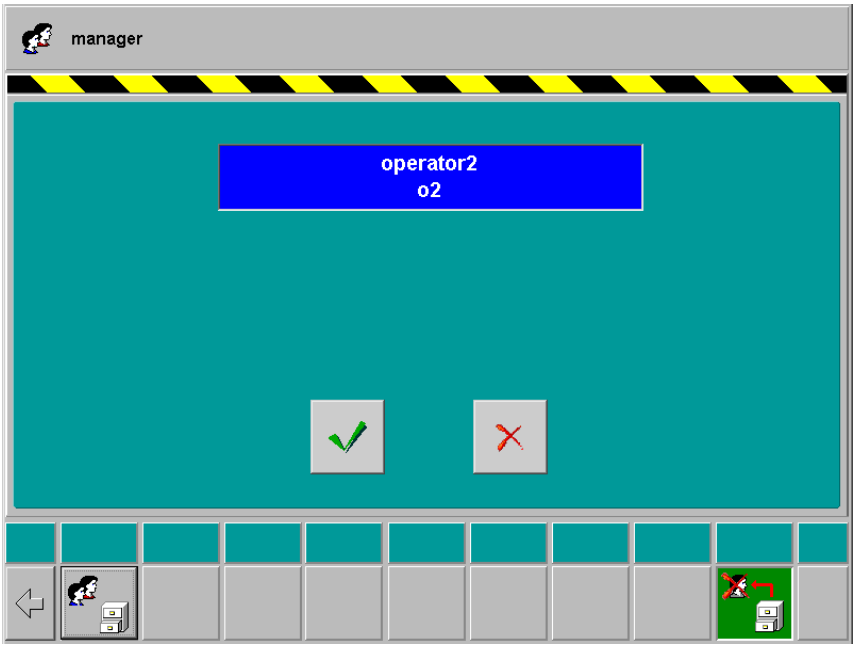


Figura 3.11 Máscara "Suprimir"

* Confirme e salve a supressão do usuário com . (Interromper sem salvar com).

☞ AVISO

O usuário será suprimido sem reconsulta.

O usuário, que se encontra no sistema atualmente, não pode suprimir-se a si mesmo.

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a máscara "Usuário/senha".

* Selecione a tecla programável na linha de rodapé.

  → Aparece a imagem inicial "BEN-*INDIGO*".

ou

* Interrompa a supressão de um usuário com .

  → Quando da chamada renovada da máscara "Novo usuário", o usuário será novamente indicado.

  → Aparece novamente a máscara "Usuário/senha".

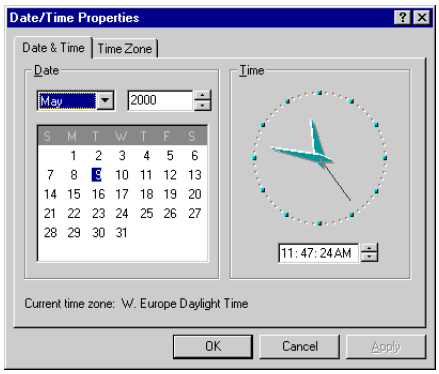
* Retorne para a imagem inicial com .

3.3 Ajustar a data e o horário

* Chame a imagem inicial (Figura 3.3).

* Digite sobre a data ou o horário no canto direito superior.

  → Irá aparecer a seguinte máscara:



* Ajuste primeiramente a zona de tempo correta, assim como data e horário.

* Confirme e salve as entradas com OK (Interromper sem salvar com Cancel).

  → Aparece novamente a imagem inicial com data e horário ajustado de novo no canto direito superior.

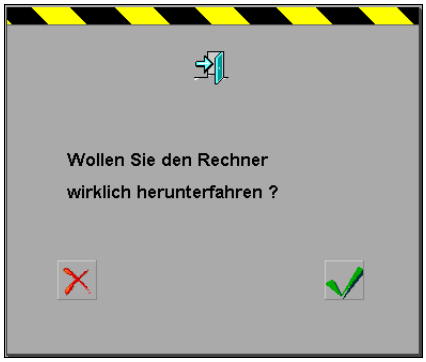
3.4 Desligar

Atenção
Após a desligagem da tensão de controle, os PCs industriais no cabeçote e na cozinha de tingimento encerram automaticamente todos os programas e desligam após aprox.

Você se encontra na imagem inicial (vide Figura 3.3).

* Selecione a tecla programável .

  ⟶ Irá aparecer a seguinte máscara:



* Selecione a tecla programável .

  (Com a tecla programável , será novamente apresentada a imagem inicial).

  ⟶ O diálogo e o sistema operacional serão encerrados.

* Espere até que a mensagem, de que o PC pode ser desligado, apareça e somente depois disso, então, desligue-o.

4. Manipulação do diálogo

4.1 Entrar texto

* Selecione o campo textual vermelho a ser modificado (p.ex., designação da receita).

  → Aparece o teclado alfanumérico (demais informações sobre os teclados, vide Capítulo 1.2).

* Entre o texto desejado.

* Confirme e salve a entrada com a tecla programável ↵. Interrompa a entrada sem salvar com a tecla programável ESC.

  → O teclado irá desvanecer novamente e o novo texto será apresentado na máscara.

4.2 Entrar valores nominais

☞ AVISO
A instrução seguinte vale tanto para a modificação dos valores nominais como também para a modificação dos valores limites inferiores e superiores.

* Selecione o campo vermelho a ser modificado do valor nominal ou limite.

  → Aparece o teclado numérico (demais informações sobre os teclados, vide Capítulo 1.2).

* Entre o novo valor.

☞ AVISO
O símbolo decimal é o **ponto**.

* Confirme e salve a entrada com a tecla programável ↵. Interrompa a entrada sem salvar com a tecla programável ESC.

  → O teclado irá desvanecer novamente e o novo valor será apresentado na máscara.

☞ AVISO
Para a entrada dos valores nominais, são especificados limites. Se o novo valor não encontrar-se dentro destes limites, ele não será assumido pelo diálogo e deverá ser novamente entrado.

4.3 Acionar interruptor

Estado de comutação

Os estados de comutação para interruptores serão simbolizados como segue:

Interruptor **ligado**:
símbolo branco sobre
fundo verde

interruptor **desligado**:
símbolo preto sobre
fundo bege

Exemplo:

Ligação do vaivém do pente na imagem da parte do equipamento "Cabeçote" (vide Figura 7.21)

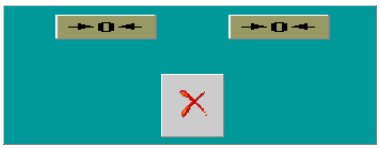
* Selecione o interruptor a ser modificado (bege).
  → O estado de comutação troca de (bege) para (verde).

4.4 Zeragem de um contador

Os contadores, p.ex., para os comprimentos de alimentação e saída poderão ser retornados ao ZERO.

☞ AVISO
Quando de troca de rolo de tear, o contador para o comprimento de saída será reposto para ZERO automaticamente.

* Selecione a tecla de zeragem (bege) do contador correspondente.
  → Irá aparecer a seguinte janela de diálogo:



* Selecione novamente a tecla de zeragem (bege) do contador correspondente.

  → A tecla de zeragem fica verde e, a seguir, novamente bege (vide também Capítulo 2.1).

  → O contador correspondente será retornado ao ZERO.

* Encerre a zeragem com a tecla programável .

  → Irá aparecer novamente a máscara apresentada por último.

5. Dados de têxteis

A máscara "Dados de têxteis" é constituída de duas páginas:

– Dados de têxteis da receita
– Comentários específicos do uso

☞ AVISO

Você modifica os valores nominais e interruptores apresentados a seguir conforme os dados em Capítulo 4.

* Chame a primeira página da máscara "Visão geral do equipamento" com a tecla programável .

* Chame a primeira página da máscara "Dados de têxteis" com a tecla programável :

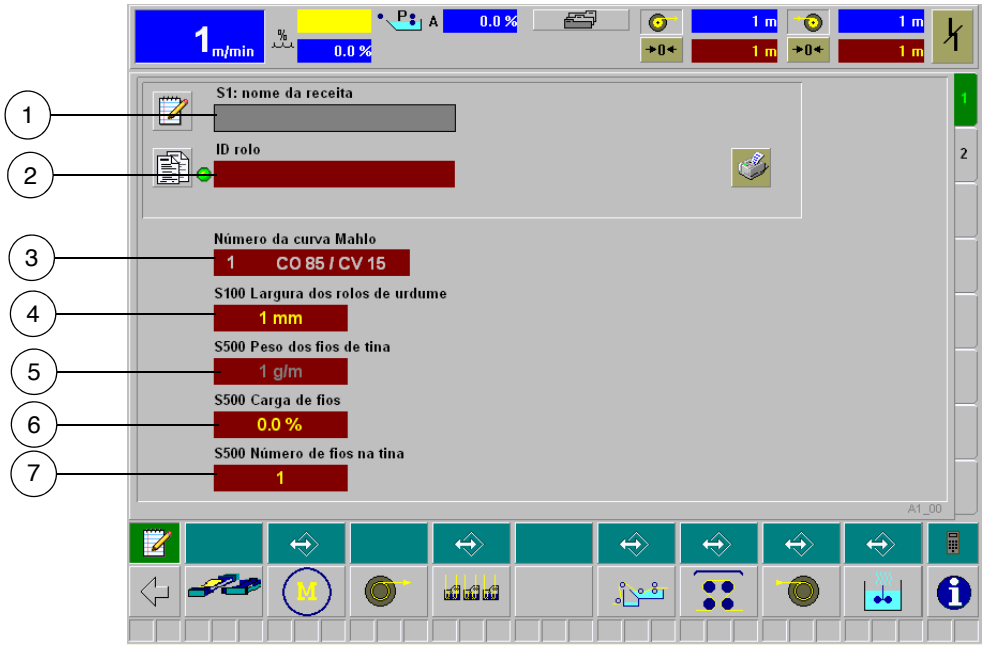


Figura 5.1 Máscara "Dados de têxteis – Página 1" (A1_00)

A máscara "Dados de têxteis – Página 1" contém os dados gerais de têxteis da receita:

(1) Designação da receita

AVISO
A designação da receita será ajustada na administração de receitas. No diálogo, o nome da receita será, primeiramente, apresentado após a transferência da receita da administração de receitas.

Chamada da administração de receitas, demais informações manual de instruções administração de receitas BEN-*INDIGO*

(2) Designação (identificador) da rolo de tear

AVISO
A designação do rolo de tear não deve conter nenhum símbolo especial e nenhum espaço vazio, pois estes não podem ser processados pelo sistema, isto é, a designação do rolo de tear somente deve consistir de letras, números e travessões.

Camada do gerente de protocolos (vide Capítulo 5.1)

(3) Número da curva de MAHLO e designação resumida
Será chamada a seguinte máscara:

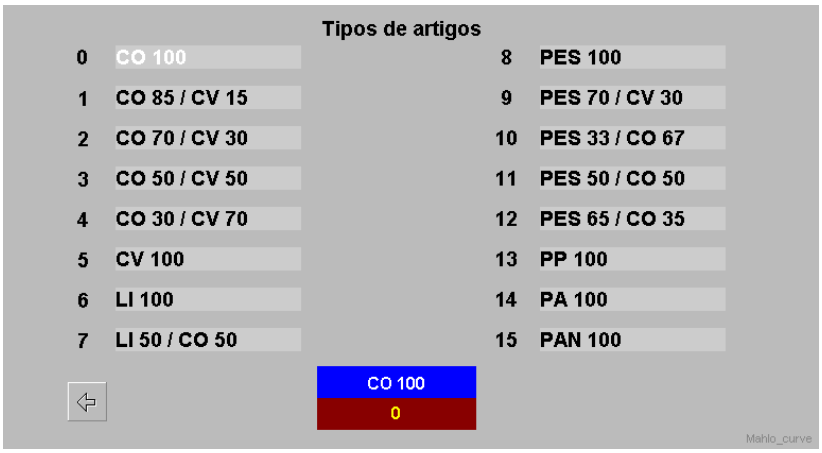


Figura 5.2 Máscara para curvas de MAHLO (Mahlo_curve)

(4) Largura dos rolos de urdume

(5) Peso do urdume

(6) Carga de fios

(7) Quantidade de fios por centro de pré-umectação e gomagem

Liberação para a impressão do protocolo de rolo de tear ligada (verde)

Liberação para a impressão do protocolo de rolo de tear desligada (bege)

☞ AVISO
Para receber um protocolo de rolo de tear, a liberação para a impressão deverá ser ligada **antes da colocação do rolo de tear.**

* Chame a segunda página da máscara "Dados de têxteis" tocando o registro 2:

Figura 5.3 Máscara "Dados de têxteis – Página 2" (A1_01)

Na máscara "Dados de têxteis – Página 2" você tem as possibilidades:

– de registrar os dados do fio, o tipo de fio, propriedades do fio, título e unidade da titulação.

☞ AVISO
Estes dados serão impressos no protocolo do rolo de tear.

– para informação do usuário da máquina, registrar um comentário que, p.ex., pode conter receitas de gomagem, características do urdume ou dados sobre a técnica de processo.

5.1 Gerente de protocolo

No gerente de protocolo você poderá observar todos os protocolos de rolos de tear e processá-los subsequentemente.

☞ AVISO

Os protocolos de rolo de tear são suprimidos automaticamente após 365 dias.

A designação do protocolo é constituída das seguintes partes:

– Designação do rolo de tear BEAM #ID, vide Figura 5.1.
– Identificador de equipamento
– Número corrente no caso de mesmas designações
– Formato de dados RTF

Você se encontra na primeira página da máscara "Dados de têxteis" (Figura 5.1).

* Chame o gerente de protocolo com a tecla programável :

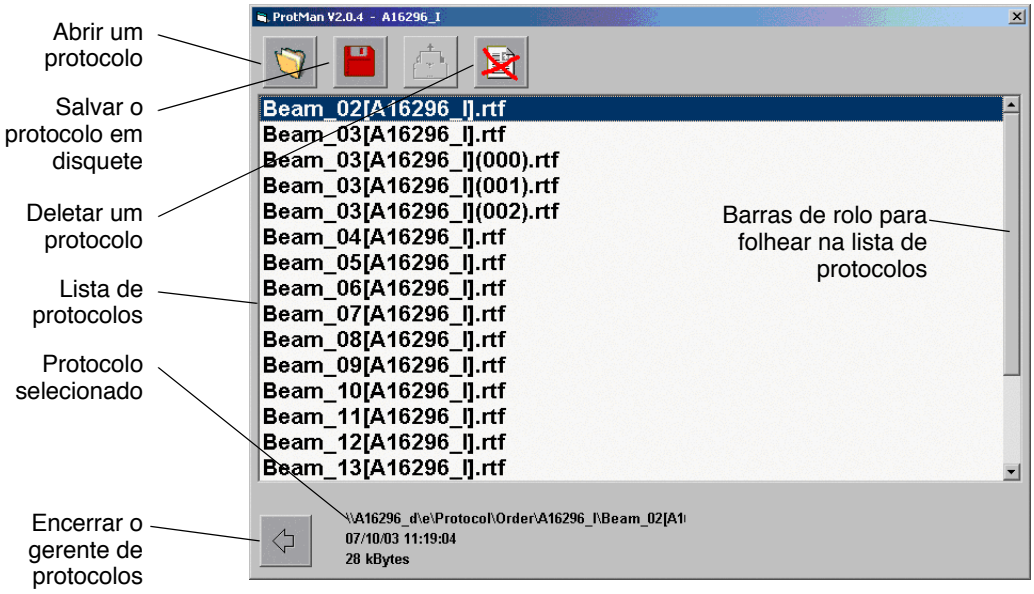
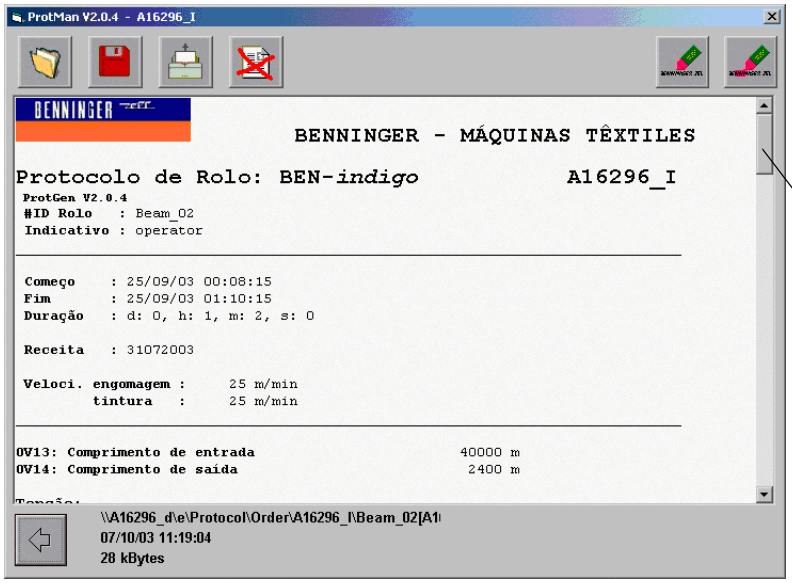


Figura 5.4 Máscara principal do gerente de protocolos

* Selecione o protocolo desejado.

* Abra o protocolo com a tecla programável .

→ O protocolo será apresentado:



Barras rolantes para folhear no protocolo

Figura 5.5 Protocolo aberto no gerente de protocolos

Num protocolo aberto, você tem as seguintes possibilidades:

retornar para a lista de todos os protocolos (vide Figura 5.4)

salvar o protocolo em disquete
O protocolo será armazenado sob o mesmo nome no disquete e ocorre uma mensagem correspondente após o encerramento de um salvamento correto.

imprimir o protocolo

deletar o protocolo

marcar de vermelho pontos selecionados do texto

remover novamente uma marcação vermelha selecionada

abandonar o gerente de protocolo

* Imprimir o protocolo com a tecla programável

→ Será mostrado na tela do monitor a seguinte janela de diálogo para o ajuste da saída de impressão do protocolo apresentado:

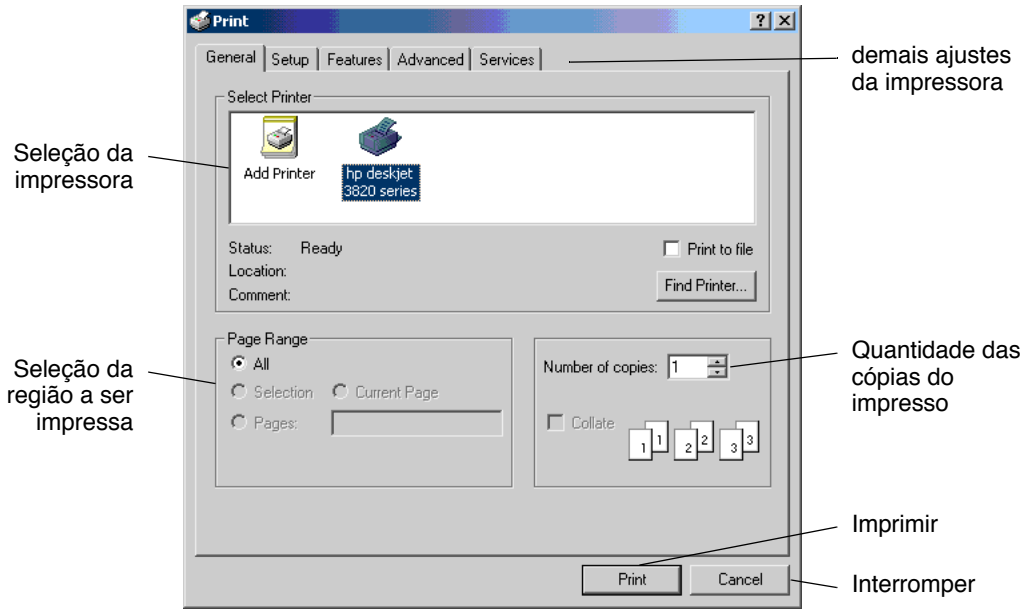


Figura 5.6 Ajustes de impressão para protocolos

– Selecione a impressora desejada.

– Ajuste a quantidade de cópias necessárias.

– Imprima o protocolo com a tecla programável [Print] ou interrompa a saída de impresso com a tecla programável [Cancel].

☞ AVISO

Não modifique a seleção da região a ser impressa e os demais ajustes da impressora pois, senão, não será mais assegurada uma saída de impressão correta.

6. Visão geral do equipamento

A máscara "Visão geral do equipamento" é constituída de três páginas:

– Visão geral do equipamento, equipamento de gomagem
– Visão geral do equipamento, equipamento de tingimento
– Visão geral do equipamento acumulador S400

☞ AVISO

Você modifica os valores nominais e interruptores apresentados a seguir conforme os dados em Capítulo 4.

* Chame a primeira página da máscara "Visão geral do equipamento" com a tecla programável :

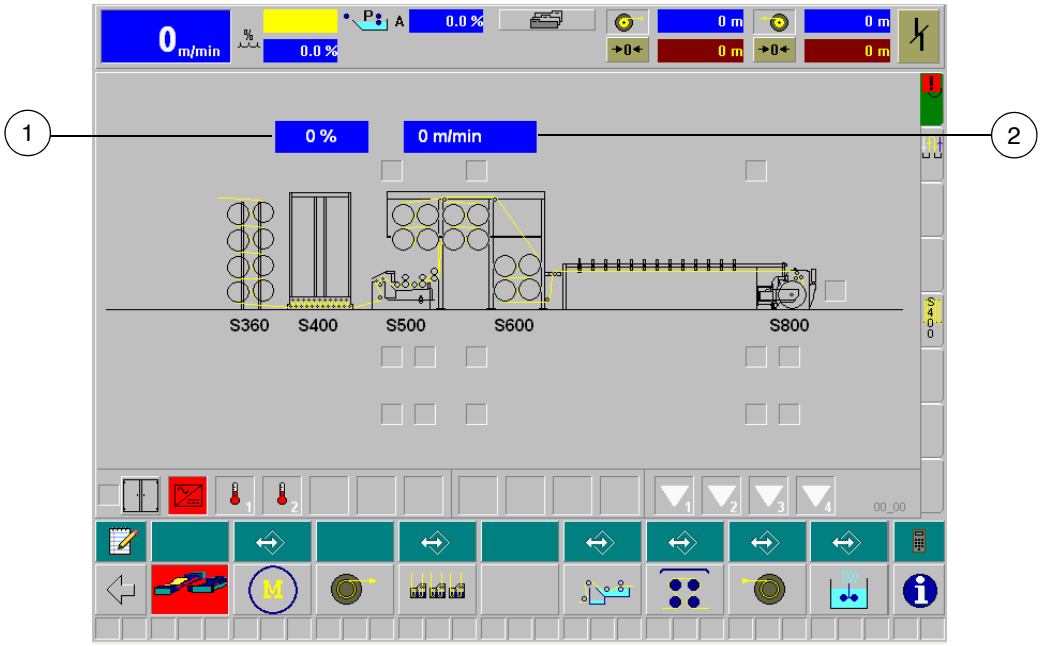


Figura 6.1 Máscara "Visão geral do equipamento – Equipamento de gomagem" (00_00)

A máscara "Visão geral do equipamento - Equipamento de gomagem" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais	(1)	Indicador de nível do acumulador
	(2)	Velocidade de movimentação no equipamento de gomagem

Estados		Operação de alinhamento
		Armário principal de distribuição
	1	Temperatura no armário de distribuição o.k.
	2	Temperatura no aparelho de ar condicionado opcional do armário de distribuição o.k.
		Retorno operação de teste
Avisos		A alimentação de tensão está em ordem
		Bloqueio de comutação contra religação acionado
Alertas	2	Temperatura no aparelho de ar condicionado opcional do armário de distribuição muito alta
		Falha da BATERIA DO Simatic
Falhas		A alimentação de tensão está em defeituosa
	1	Temperatura no armário principal de distribuição muito alta
		Alimentação de tensão do conversor defeituosa
		Falha resistência a freagem
		Relé de PARADA DE EMERGÊNCIA disparado através de PARADA DE EMERGÊNCIA
		SIMATIC não está em ordem
		Erro de Profibus dos sinais de Input/Output, a CPU vai para stop
		Erro de Profibus, p.ex. caldeira desligada
		INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGÊNCIA acionado: série superior para a esquerda, série inferior para a direita do lado do equipamento visto na direção de movimentação do fio
		LINHA DE RUPTURA DE PARADA DE EMERGÊNCIA acionada: série superior para a esquerda, série inferior para a direita do lado do equipamento visto na direção de movimentação do fio
		Cobertura de proteção aberta

* Chame a segunda página da máscara "Visão geral do equipamento" com o registro :

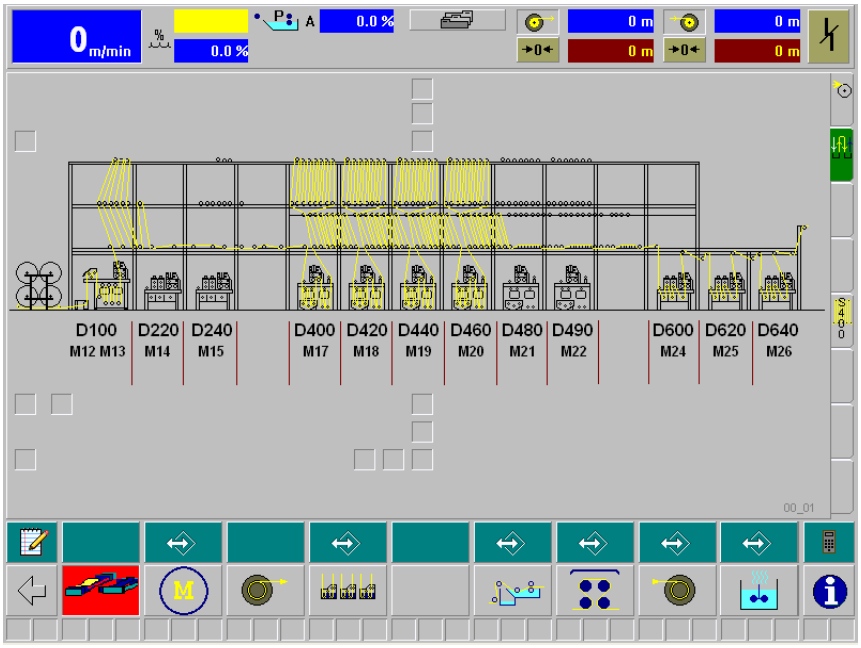


Figura 6.2 Máscara "Visão geral do equipamento – Equipamento de tingimento" (00_01)

A máscara "Visão geral do equipamento - Equipamento de tingimento" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Estados		Operação de alinhamento
Avisos		Bloqueio de comutação contra religação acionado
Falhas		INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGÊNCIA acionado: série superior para a esquerda, série inferior para a direita do lado do equipamento visto na direção de movimentação do fio e nos diversos andares
		LINHA DE RUPTURA DE PARADA DE EMERGÊNCIA acionada: série superior para a esquerda, série inferior para a direita do lado do equipamento visto na direção de movimentação do fio e nos diversos andares
		Cobertura de proteção aberta

* Chame a terceira página da máscara "Visão geral do equipamento" com o registro :

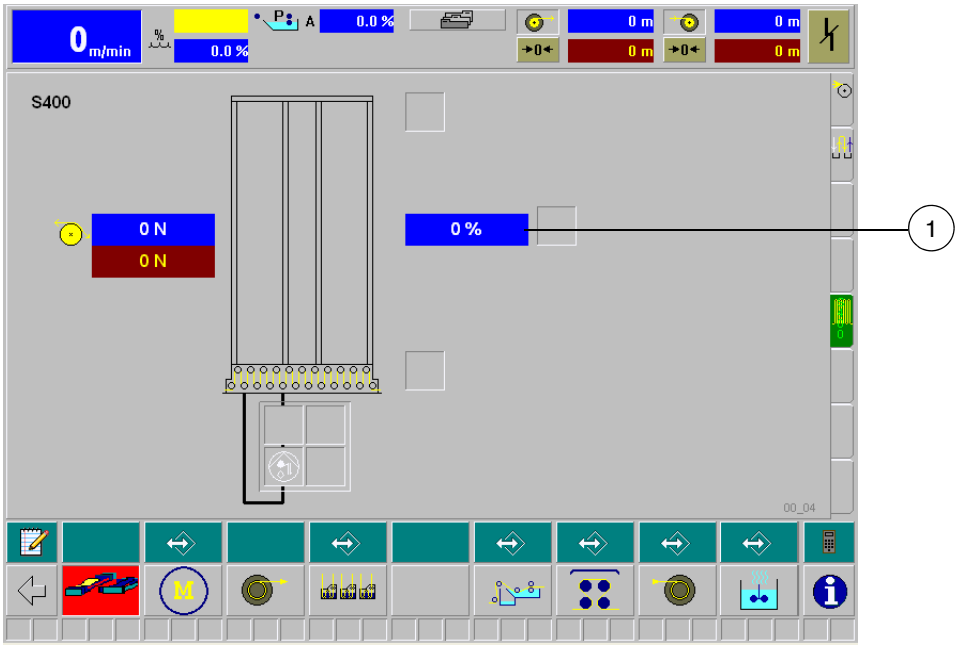


Figura 6.3 Máscara "Visão geral do equipamento – Acumulador S400" (00_04)

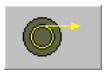
A máscara "Visão geral do equipamento - Acumulador S400" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais	1	Indicador de nível do acumulador
		Valor real ou nominal da tensão de urdume
Estados		Bomba hidráulica ligada, respect., desligada
Falhas	100%	Carro oscilante em cima a 100%
	0%	Carro oscilante em baixo a 0%
		Erro de sensor
		Falha do filtro do óleo
		Interruptor de proteção do motor disparado

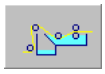
7. Imagens de partes do equipamento

Para a monitoração de partes individuais do equipamento, ajuste dos valores nominais correspondentes e manipulação dos interruptores, chame as seguintes imagens de partes do equipamento:

Acionamento


Estante de rolos de urdume

Equipamento de tingimento


Centro de pré-umectação e gomagem

Secador

Cabeçote

Equipamento de cocção de goma

☞ AVISO

Um parte das imagens de partes do equipamento são constituídas de várias páginas que podem ser chamadas com registro correspondente.

☞ AVISO

Você modifica os valores nominais e interruptores apresentados a seguir conforme os dados em Capítulo 4.

7.1 Acionamento

O equipamento está dividido em várias seções de acionamento:

– Seção de acionamento equipamento de gomagem
– Seção de acionamento equipamento de tingimento

Cada seção é resumida numa máscara.

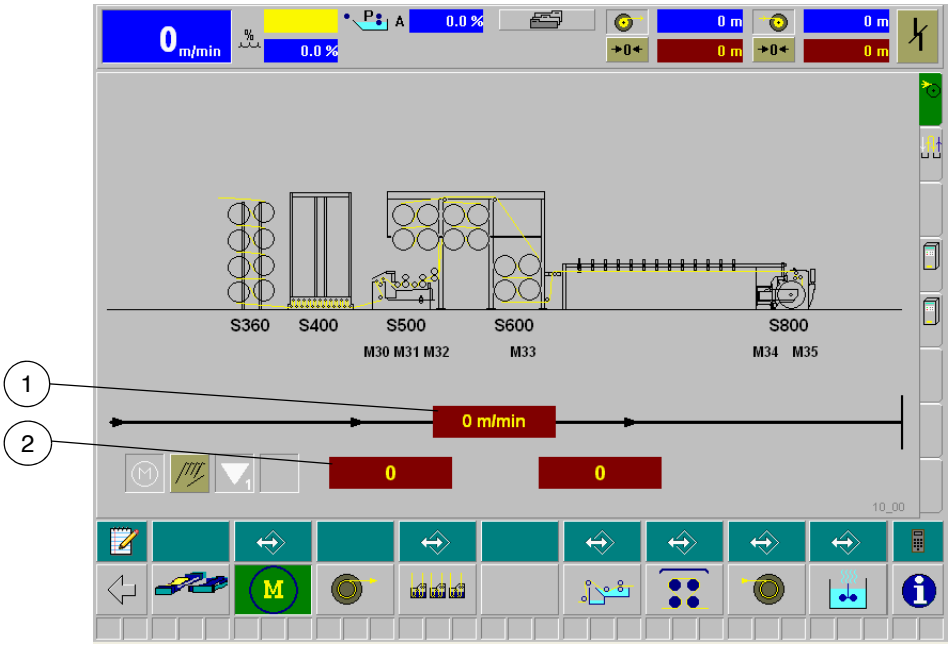


Figura 7.1 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Equipamento de gomagem" (10_00)

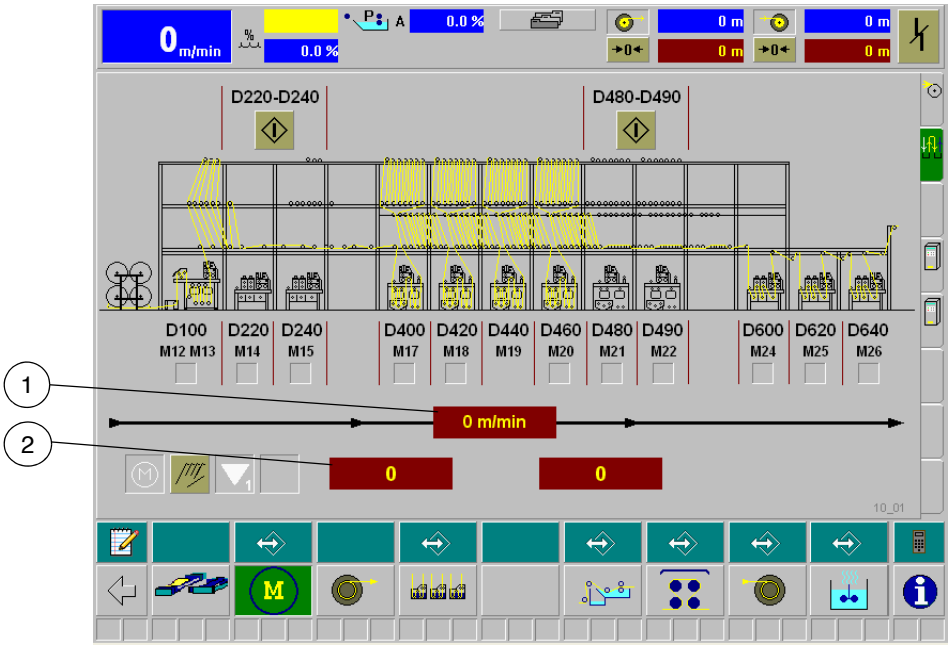


Figura 7.2 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Equipamento de tingimento" (10_01)

As imagens de partes do equipamento "Acionamentos" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais	1	Valor nominal da velocidade de movimentação do equipamento de Denim completo
	2	Acionamentos que são selecionados no modo manual de acionamento, p.ex. de M17 até M22
Interruptores		Ligar, respect., desligar a opção de movimentação com tingimento
		Ligar, respect., desligar o modo manual de acionamento
Estados		Modo manual de acionamento inativo
		Operação de teste 1 ligada, respect., desligada
Alertas		Modo manual de acionamento ativo
Falhas		Variante de movimentação selecionada defeituosa

7.1.1 Monitoração dos acionamentos

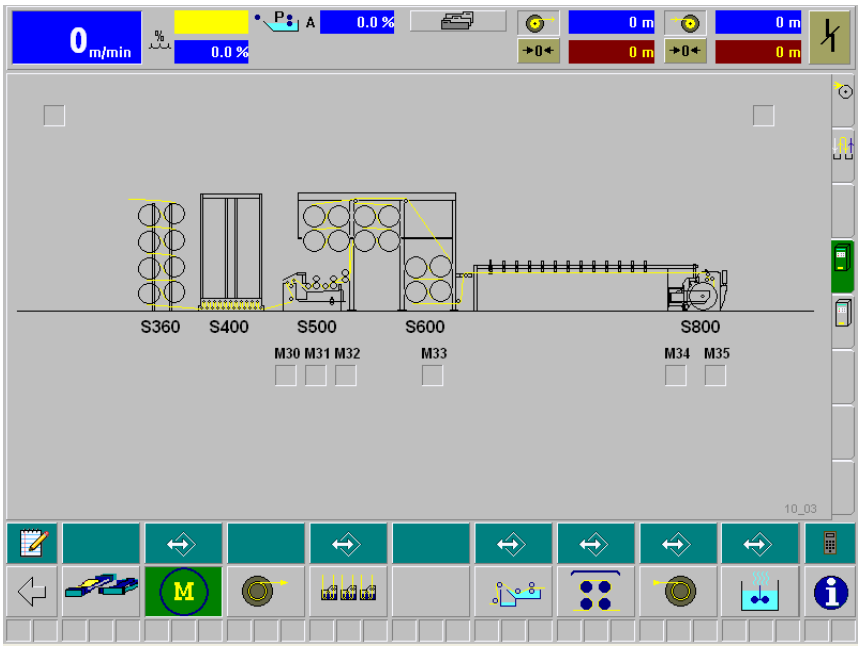


Figura 7.3 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Monitoração do equipamento de gomagem" (10_03)

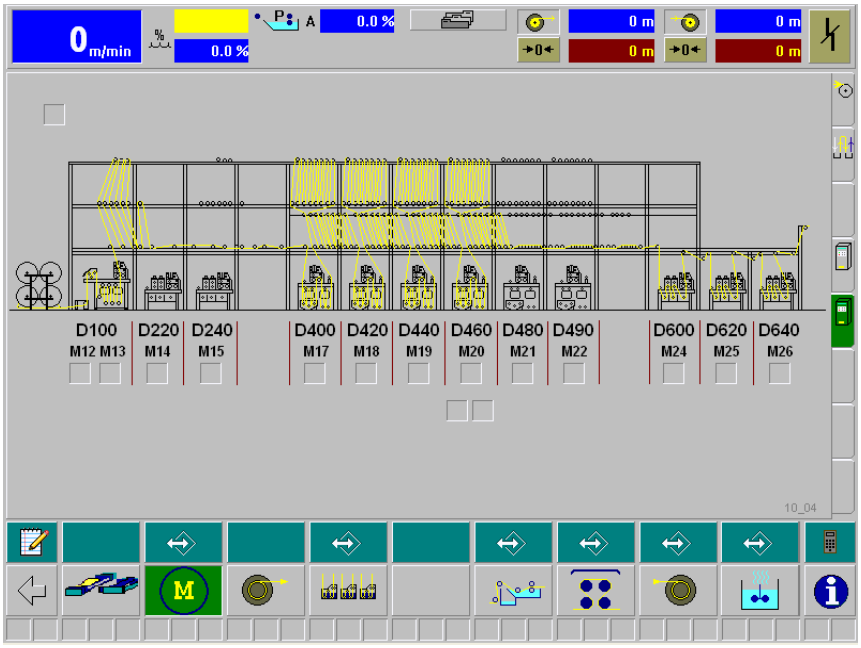


Figura 7.4 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Monitoração do equipamento de tingimento" (10_04)

As imagens de partes do equipamento "Acionamentos" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Falhas		Interruptor de proteção do motor disparado
		Falha de acionamento: Ondulador defeituoso

7.1.2 Valores limites para o acionamento

* Chame a primeira página dos valores limites com tecla programável através de :

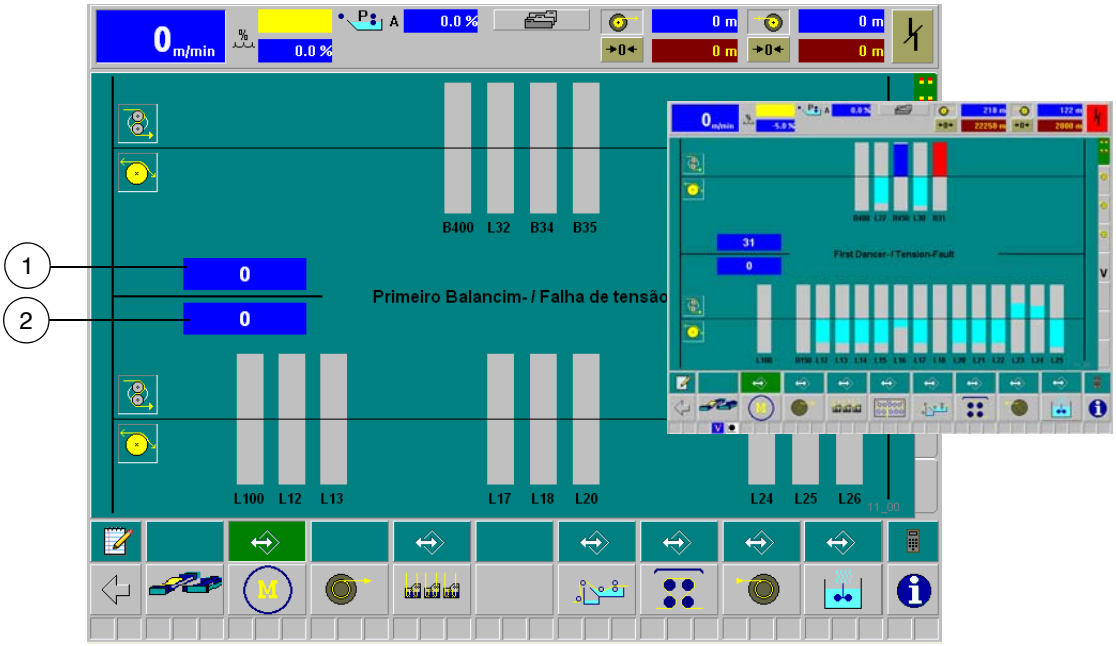


Figura 7.5 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Valores limites" (11_00)

A primeira página da imagem de parte do equipamento "Acionamento – Valores limites" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Equipamento de gomagem

Valores limites		Mensuração de tensão L32 para acionamento M32
		Identificação de mancal B400, B34 e B35 para acionamentos M34 e M35
Estados	1	Número do primeiro sensor de tensão e mancal com falha
Falhas		Tensão de urdume falha
		Identificação de mancal falha

Equipamento de tingimento

Valores limites		Mensuração de tensão L100 para estante de rolos de urdume e Lxx para os acionamentos M12, M13, M14, M15, M17, M18, M20, M21, M22, M24, M25, M26
		Identificação de mancal (não existe)
Estados	2	Número do primeiro sensor de tensão e mancal com falha
Falhas		Tensão de urdume falha
		Identificação de mancal falha (não existe)

A diferença entre valor nominal e real será representado como barra.

* Chame as próximas páginas dos valores nominais com registro :

Figura 7.6 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Valores limites" (11_01)

Nas páginas 2 a 4 das imagens de partes do equipamento "Acionamento – Valores limites" você encontra as indicações dos valores reais e os dados dos valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites		Tensão de urdume da estante de rolos de urdume S100
		Tensão de urdume do compartimento de tratamento preliminar D100 mecanismo de alimentação M12
		Tensão de urdume do compartimento de tratamento preliminar D100 mecanismo de espremedura M13
		Tensão de urdume do compartimento de lavagem D220 mecanismo de espremedura M14
		Tensão de urdume compartimento de lavagem D240 mecanismo de espremedura M15
		Tensão de urdume compartimento de tingimento D400 mecanismo de espremedura M17
		Tensão de urdume compartimento de tingimento D420 mecanismo de espremedura M18
		Tensão de urdume compartimento de tingimento D460 mecanismo de espremedura M20

Valores nominais, reais e limites		Tensão de urdume compartimento de tingimento D480 mecanismo de espremedura M21
		Tensão de urdume compartimento de tingimento D490 mecanismo de espremedura M22
		Tensão de urdume do compartimento de lavagem D600 mecanismo de espremedura M24
		Tensão de urdume do compartimento de lavagem D620 mecanismo de espremedura M25
		Tensão de urdume do compartimento de lavagem D640 mecanismo de espremedura M26
		Tensão de urdume do acumulador S400
		Estiragem centro de pré-umectação e gomagem S500 M30
		Estiragem centro de pré-umectação e gomagem S500 M31
		Tensão de urdume centro de pré-umectação e gomagem S500 M32
		Estiragem centro de pré-umectação e gomagem S500 M32
		Tensão de urdume cabeçote S800 M34
		Tensão de enrolamento cabeçote S800 M35
Falhas		Tensão de urdume falha
		Estiragem falha

* Chame a última página dos valores limites com registro V:

Figura 7.7 Imagem de parte do equipamento "Acionamento – Valores limites" (11_04)

Na quinta página das imagens de partes do equipamento "Acionamento – Valores limites" você encontra as indicações dos valores reais e os dados dos valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites	2	Velocidade de movimentação do equipamento de tingimento
	1	Velocidade de movimentação do equipamento de gomagem e tolerância relativa de velocidade para a estiragem em vazio do acumulador S400
	S1	Estiragem total equipamento de gomagem
	S2	Estiragem total equipamento de tingimento
Falhas		Estiragem falha

7.2 Estantes de rolos de urdume S100

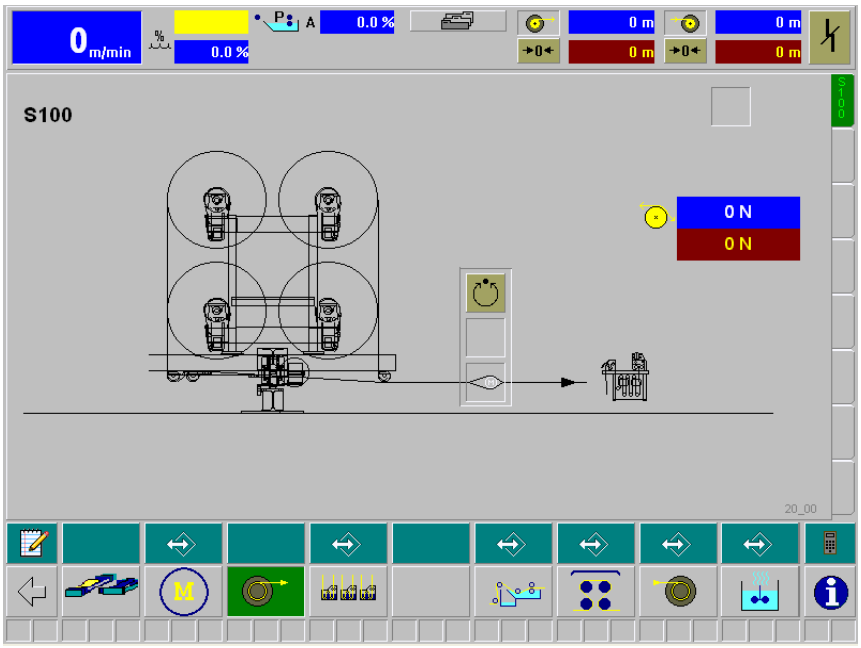


Figura 7.8 Imagem de parte do equipamento "Estante de rolos de urdume S100" (20_00)

A imagem de parte do equipamento "Estante de rolos de urdume S100" apresenta a máscara exemplar de um estante de rolos de urdume. As imagens de parte do equipamento "Estante de rolos de urdume" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valores reais ou nominais para as trações de desenrolamento da estante de rolos de urdume
Avisos		Freios abertos
Interruptores		Barra de separação, ligar/desligar

7.3 Equipamento de tingimento

7.3.1 Compartimento de tratamento preliminar D100

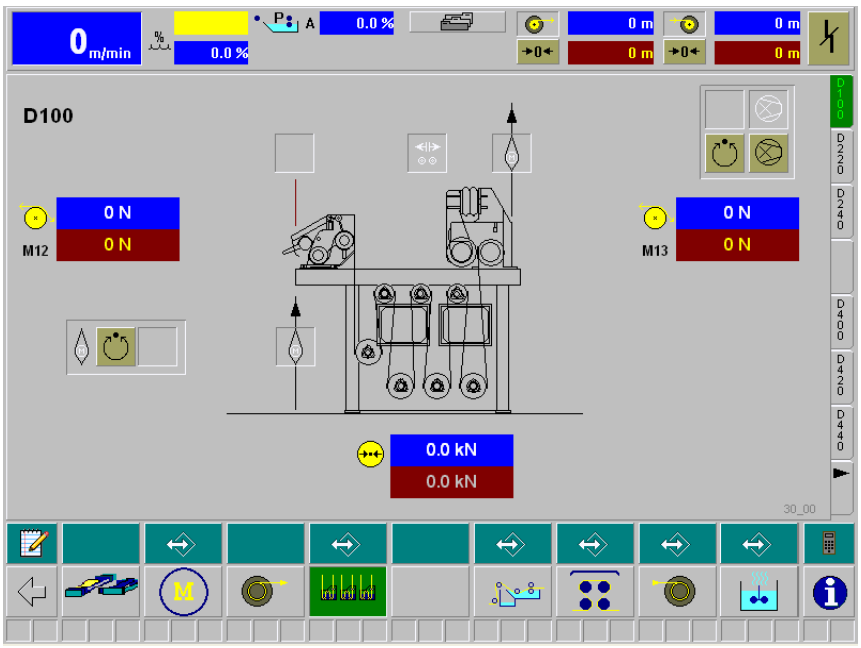


Figura 7.9 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de tratamento preliminar D100" (30_00)

A imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de tratamento preliminar D100" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de alimentação M12
		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M13
		Valor real ou nominal da pressão de espremedura
Interruptores		Barra de separação, ligar/desligar
Estados		Mecanismo de espremedura aberto, respect., fechado
		Barra de separação ligada, respect., desligada

Falhas

Mecanismo de espremedura aberto

Interruptor de proteção do motor disparado

Cobertura de proteção aberta

7.3.2 Compartimentos de lavagem D220 e D240

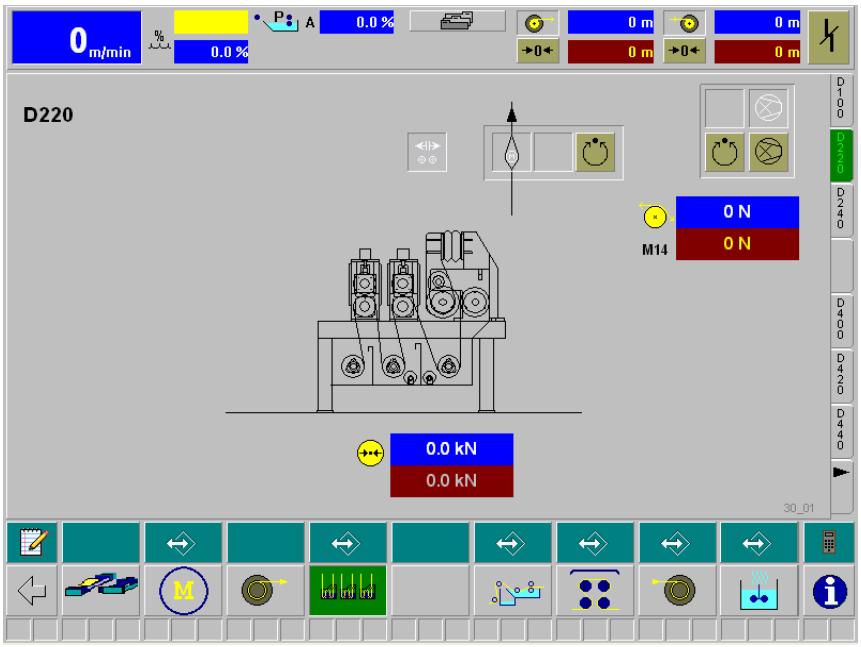


Figura 7.10 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de lavagem D220" (30_01)

A imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de lavagem D220" apresenta a máscara exemplar de um compartimento de lavagem. A equipagem pode diferenciar-se. As imagens de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimentos de lavagem D200, D220 e D240" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais

Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M14

Valor real ou nominal da pressão de espremedura

Interruptores		Barra de separação, ligar/desligar
		Acionar o ventilador em operação manual ou automática
		Ligar, respect., desligar o ventilador em operação manual
Estados		Mecanismo de espremedura aberto, respect., fechado
		Barra de separação ligada, respect., desligada
		Ventilador ligado, respect., desligado
Falhas		Mecanismo de espremedura aberto
		Interruptor de proteção do motor disparado

7.3.3 Compartimentos de tingimento D400, D420, D440, D460, D480 e D490

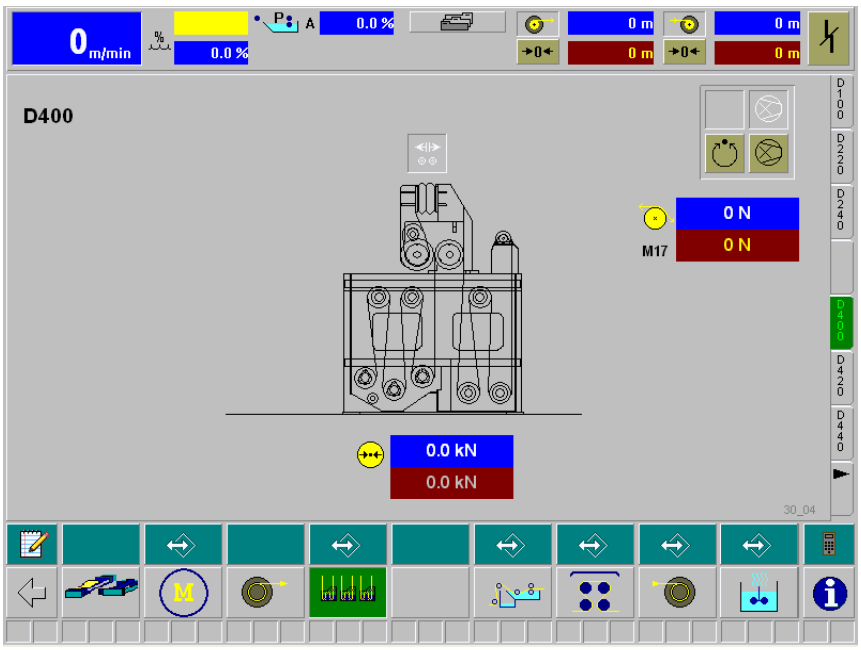


Figura 7.11 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de tingimento D400" (30_03)

A imagem de partes do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de tingimento D400" apresenta a máscara exemplar de um compartimento de tingimento. A equipagem pode diferenciar-se. As imagens de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimentos de tingimento D400, D420, D440, D460, D480 e D490" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M17 Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M18 Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M20 Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M21 Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M22 ☞SO Dos demais compartimentos de tingimento, o M19 não tem nenhuma regulação de tensão.
		Valor real ou nominal da pressão de espremedura
Interruptores		Barra de separação, ligar/desligar
		Acionar o ventilador em operação manual ou automática
		Ligar, respect., desligar o ventilador em operação manual
Estados		Mecanismo de espremedura aberto, respect., fechado
		Barra de separação ligada, respect., desligada
		Ventilador ligado, respect., desligado
Falhas		Mecanismo de espremedura aberto
		Interruptor de proteção do motor disparado

7.3.4 Compartimento de lavagem D600, D620 e D640

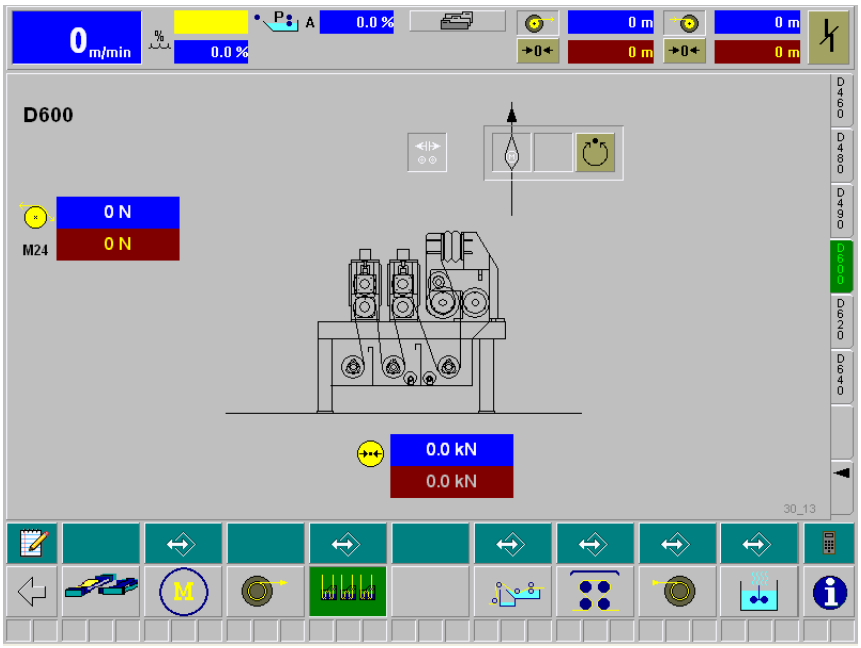


Figura 7.12 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de lavagem D620" (30_14)

A imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimento de lavagem D620" apresenta a máscara exemplar de um compartimento de lavagem. A equipagem pode diferenciar-se. As imagens de partes do equipamento "Equipamento de tingimento – Compartimentos de lavagem D600, D620 e D640" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M24
		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M25
		Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de espremedura M26
		Valor real ou nominal da pressão de espremedura
Interruptores		Barra de separação, ligar/desligar
Estados		Mecanismo de espremedura aberto, respect., fechado
		Barra de separação ligada, respect., desligada

Falhas

Mecanismo de espremedura aberto

Interruptor de proteção do motor disparado

7.3.5 Valores limites do equipamento de tingimento

* Chame as páginas dos valores limites com tecla programável através de , assim como com o registro 2:

Figura 7.13 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de tingimento – Valores limites" (31_00)

Nas máscaras "Equipamento de tingimento – Valores limites" você vai encontrar as indicações dos valores reais e os dados de valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites

Pressão de espremedura:

- compartimento de tratamento preliminar D100 mecanismo de espremedura
- compartimento de lavagem D220 mecanismo de espremedura
- compartimento de lavagem D240 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D400 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D420 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D440 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D460 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D480 mecanismo de espremedura
- compartimento de tingimento D490 mecanismo de espremedura
- compartimento de lavagem D600 mecanismo de espremedura
- compartimento de lavagem D620 mecanismo de espremedura
- compartimento de lavagem D640 mecanismo de espremedura

Falhas

Pressão de espremedura falha

☞ AVISO

Estes valores nominais e limites são dados relevantes para o processo de tingimento e serão ajustados no diálogo BEN-*DYEMIX*.

7.4 Centro de pré-umectação e gomagem S500

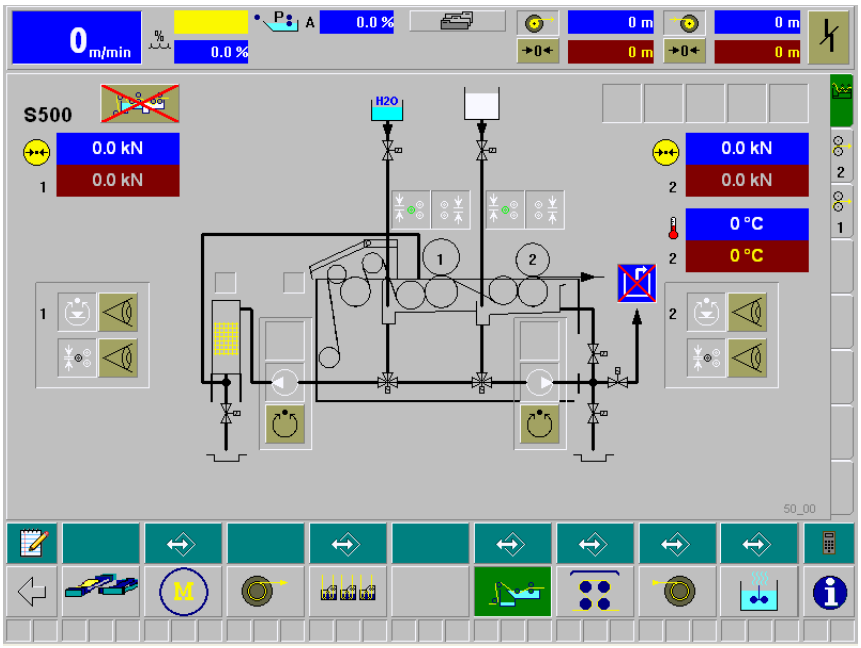


Figura 7.14 Imagem de parte do equipamento "Centro de pré-umectação e gomagem S500" (50_00)

A imagem de parte do equipamento "Centro de pré-umectação e gomagem S500" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais	1	Valor real ou nominal da pressão de espremedura da unidade de pré-umectação (calculada para a velocidade atual do equipamento); para ajustar a linha de referência de controle da pressão de espremedura, vide Capítulo 7.3.1
	2	Valor real ou nominal da pressão de espremedura da unidade de gomagem (calculada para a velocidade atual do equipamento); para ajustar a linha de referência de controle da pressão de espremedura, vide Capítulo 7.3.1
	2	Valor real ou nominal da temperatura de goma
Interruptores		Monitoração de valor limite do nível de goma, ligar / desligar
		Monitoração do rolo de imersão, ligar / desligar
		Bomba de valor limite do nível de água, ligar / desligar
		Bomba de valor limite do nível de goma, ligar / desligar

Estados

Valor limite do nível de goma, ligada / desligada

Controle rolo de imersão

Controle rolo de imersão ativo

Rolo de imersão fora da posição final

Rolo de imersão em baixo, respect., em cima

Rolo de espremedor ativo - fechado

Rolo de espremedor aberto durante instalação caixa de goma

Bomba ligada, respect., desligada

Bomba no modo de descarga de compartimento 1 na pré lavagem

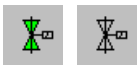
Bomba no modo de circulação de compartimento 2 na pré lavagem

Bomba no modo de descarga no engomamento

Bomba no modo de rebombeamento no engomamento

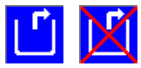
Bomba no modo de circulação de compartimento 2 no engomamento

Bomba no modo de circulação de compartimento 1 + 2 no engomamento


Válvula aberta, respect., fechada

☞ AVISO
No caso de válvulas manuais, a válvula aberta (verde) deve ser entendida como indicação de que ela deverá ser aberta.

Avisos


Liberar, respect., bloquear o rebombeamento

Operação de limpeza ligada

Limpeza rollos

Compartimento 1: Bomba desatirada manualmente (botão)

Compartimento 2: Bomba desatirada manualmente (botão)

Alertas		Compartimento 1: Bomba a seco
		Compartimento 2: Bomba a seco
Falhas		Rolos espremedores não abertos
		Rolo de imersão não imerso quando controle dos rolos ativados
		Cobertura de proteção aberta
		Handymat esquerda defeituosa
		Handymat direita defeituosa
		Interruptor de proteção do motor disparado

7.4.1 Linha de referência de controle da pressão de espremedura

A linha de referência de controle da pressão de espremedura fornece a dependência entre velocidade e pressão de espremedura.
O sistema BEN-*INDIGO* oferece a possibilidade de trabalhar tanto

- com linhas de referência lineares, dados de pressão de espremedura para duas velocidades, como também
- com linhas de referência aleatórias, dados de pressão de espremedura para até 10 velocidades.

→ Com isso, pode ser atingida, mesmo no caso de partes com comportamento não linear, uma gomagem muito uniforme em todas as velocidades.

* A máscara "Unidade de gomagem – Pressão de espremedura" aparece sob o registro 2:

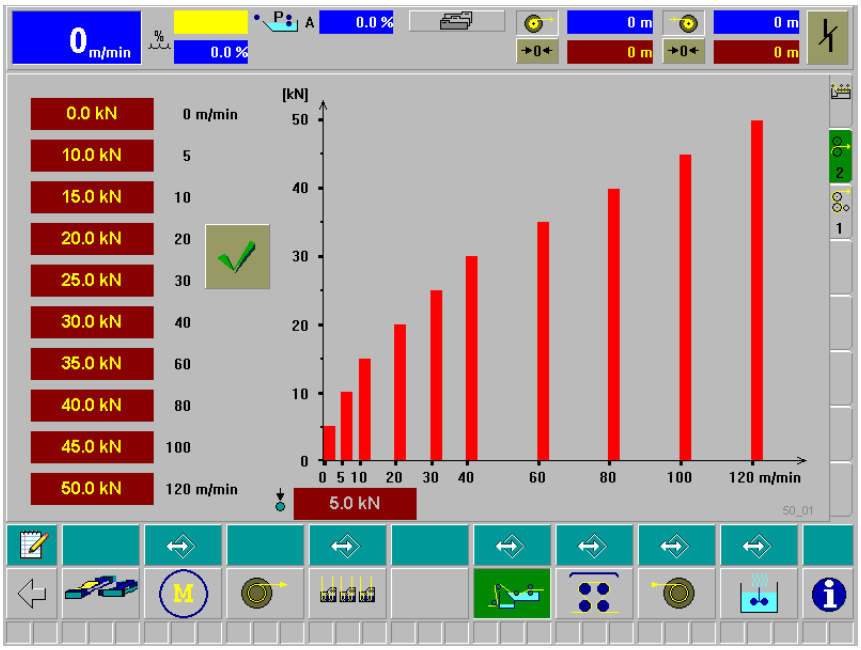


Figura 7.15 Imagem de parte de equipamento "Unidade de gomagem – Pressão de espremedura" (50_01)

* A máscara "Unidade de pré-umectação – Pressão de espremedura" aparece sob o registro 1:

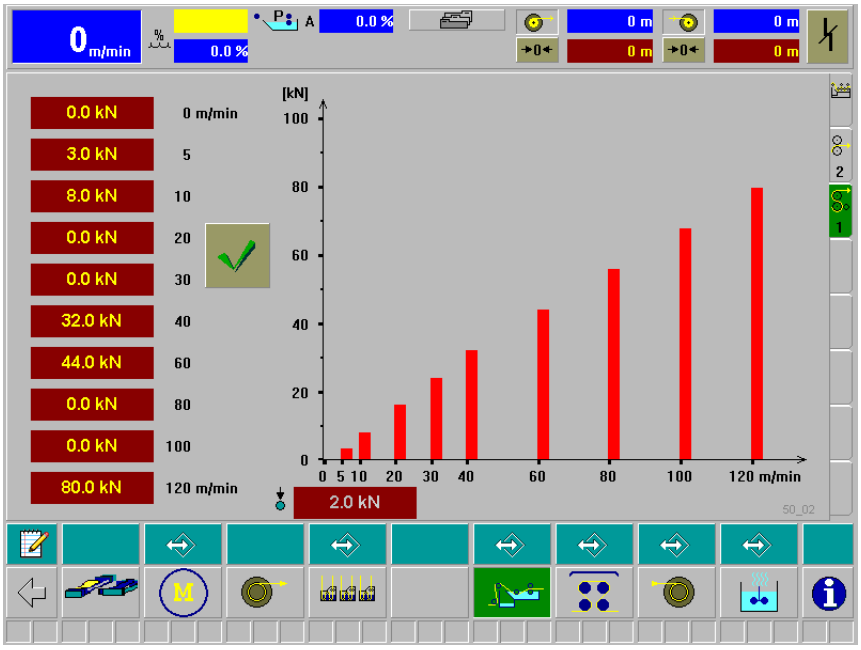


Figura 7.16 Imagem de parte de equipamento "Unidade de pré-umectação – Pressão de espremedura" (50_02)

* Ajuste uma linha de referência, registrando, para as velocidades previamente fornecidas, os valores de pressão de espremedura necessários e coloque os valores restantes em **0**.

→ A linha de referência é apresentada como diagrama.

→ A tecla programável (bege/amarela) pisca.

* Confirme a nova linha de referência, tocando a tecla programável que pisca (bege/amarelo).

  → O estado de comutação troca primeiramente para (verde) e, então, para (bege).

  → A nova linha de referência é assumida pelo equipamento.

7.4.2 Valores limites para o centro de pré-umectação e gomagem

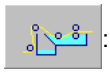
* Chame a página dos valores limites com tecla programável através de  :

Figura 7.17 Imagem de parte de equipamento "Centro de pré-umectação e gomagem – Valores limites" (51_00)

Na máscara "Centro de pré-umectação e gomagem – Valores limites" você vai encontrar as indicações dos valores reais e os dados de valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites		Pressão de espremedura - unidade de gomagem
		Pressão de espremedura - unidade de pré-umectação
		Temperatura de água
Falhas		Pressão de espremedura - unidade de gomagem falha
		Pressão de espremedura - unidade de pré-umectação falha
		Temperatura de água falha

7.5 Secador S600 e S360

7.5.1 Secador de cilindros S600

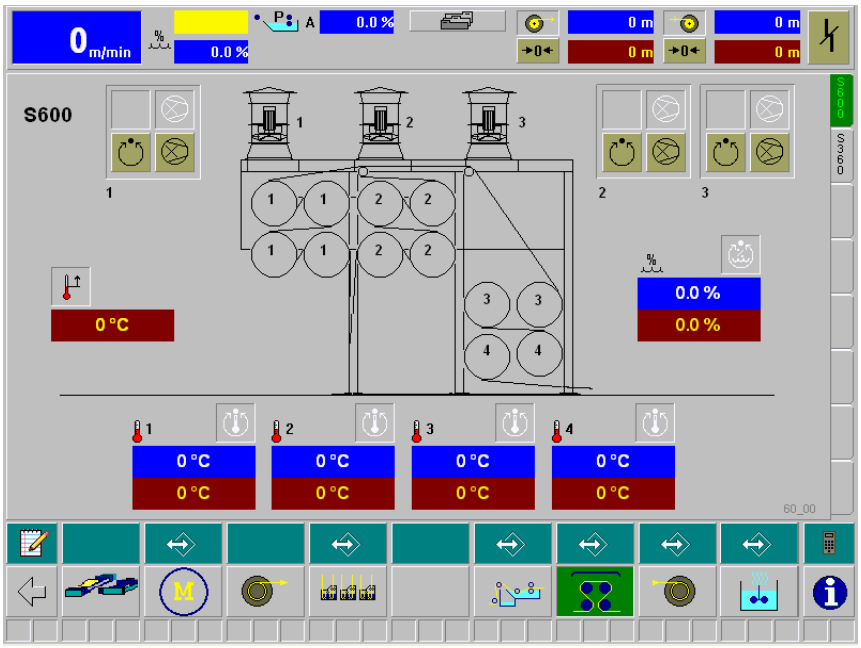


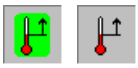
Figura 7.18 Imagem de parte do equipamento "Secador de cilindros S600" (60_00)

A imagem de parte do equipamento "Secador de cilindros S600" (CT) contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valores reais ou nominais das temperaturas do secador para os cilindros de secagem isolados ou grupos de cilindros de secagem
		Valor real ou nominal da umidade residual
Interruptores		Acionar o ventilador em operação manual ou automática
		Ligar, respect., desligar o ventilador em operação manual

Estados

Aquecimento do grupo de secadores ligado, respect., desligado



Offset de temperatura ligado, respect., desligado: quando de estiragem em vazio do acumulador, isto é, marcha rápida do equipamento de gomagem subsequente, a temperatura de todos os cilindros deverá ser aumentada.

☞ AVISO
A 0°C é desligado o offset de temperatura.

Regulagem da umidade residual ligada, respect., desligada

Ventilador ligado, respect., desligado

Falhas

PARADA DE EMERGÊNCIA da linha de ruptura acionada

Interruptor de proteção do motor disparado

7.5.2 Secador preliminar S360

* A máscara "Secador preliminar S360" aparece sob o registro S360:

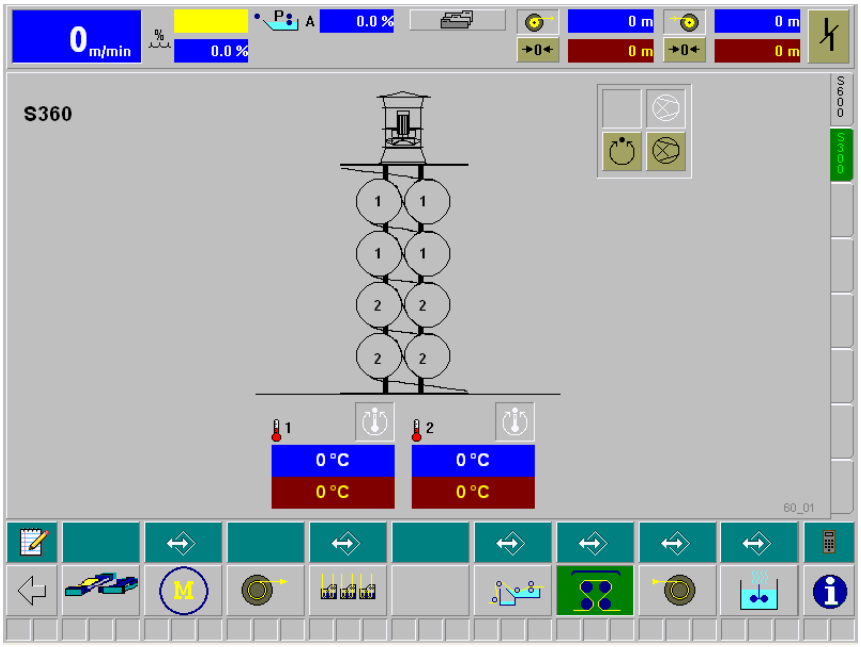


Figura 7.19 Imagem de parte do equipamento "Secador preliminar S360" (60_01)

A imagem de parte do equipamento "Secador preliminar S360" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valores reais ou nominais das temperaturas do secador para os cilindros de secagem isolados ou grupos de cilindros de secagem
Interruptores		Acionar o ventilador em operação manual ou automática
		Ligar, respect., desligar o ventilador em operação manual
Estados		Aquecimento do grupo de secadores ligado, respect., desligado
		Ventilador ligado, respect., desligado
Falhas		PARADA DE EMERGÊNCIA da linha de ruptura acionada
		Interruptor de proteção do motor disparado

7.5.3 Valores limites para o secador

* Chame as páginas dos valores limites com tecla programável através de :

Figura 7.20 Imagem de parte de equipamento "Secador – Valores limites" (61_00)

Nas máscaras "Secador – Valores limites" você vai encontrar as indicações dos valores reais e os dados de valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites		Temperaturas do secador para os cilindros de secagem isolados ou grupos de cilindros de secagem
		Umidade residual com curva MAHLO, p.ex. CO100
Falhas		Temperatura falha
		Umidade residual falha

7.6 Cabeçote S800

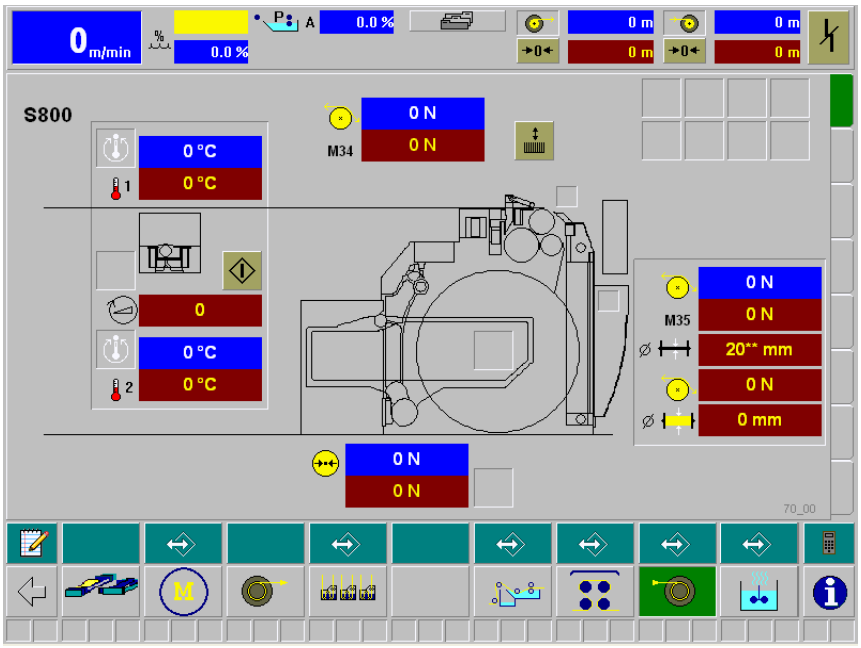


Figura 7.21 Imagem de parte do equipamento "Cabeçote S800" (70_00)

A imagem de parte do equipamento "Cabeçote S800" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais

1

Valor real ou nominal da temperatura da reserva de cera

Velocidade da cera, i.e. a razão entre velocidade da máquina e velocidade da superfície do rolo de enceramento
Para conseguir um enceramento uniforme nos fios de urdume, a velocidade de enceramento deve adaptar-se continuamente à velocidade da máquina. Para este fim, é preciso introduzir um fator que contenha a razão entre as duas velocidades. A SIMATIC vai calculando com este fator o número de rotações necessários no rolo de enceramento.
p.ex.: A velocidade da máquina deve ser 200 vezes a velocidade da superfície do rolo de enceramento.
V = 100 m/min: Vcera = 100 m/min / 200 = 0,5 m/min
V = 20 m/min: Vcera = 20 m/min / 200 = 0,1 m/min

2

Valor real ou nominal da temperatura da cera no dispositivo de enceramento

Valor real ou nominal da pressão; no caso de tensão de enrolamento degressiva aparece adicionalmente

Valor real ou nominal da tensão de urdume mecanismo de alimentação M30

Valores nominais e reais

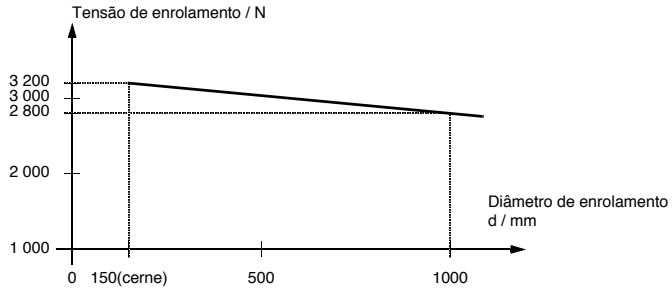
Valor real ou nominal da tensão de enrolamento M31; no caso de tensão de enrolamento degressivo aparece adicionalmente

Diâmetro do cerne do rolo de tear

Valor nominal da segunda tensão de enrolamento somente no caso de tensão de enrolamento degressivo

Segundo diâmetro de rolo de tear no caso de tensão de enrolamento degressivo

Exemplo:
Tensão de enrolamento 3200 N no caso de um diâmetro de cerne de 150 mm e tensão de enrolamento 2800 N no caso de um diâmetro de 1000 mm.
A tensão de enrolamento em dependência com o diâmetro de enrolamento tem o seguinte decurso:



☞ AVISO
No caso de entrada de um segundo valor de tensão de 0 N, a regulagem degressiva de tensão de enrolamento é desligada.

Interruptores

Ligar, respect., desligar o dispositivo de enceramento

☞ O dispositivo de enceramento só está operacional, i.e. o rolo de aplicação da cera está em rotação quando
- todos os valores nominais foram introduzidos
- o sistema de enceramento está ligado e
- a temperatura mínima da cera foi atingida no dispositivo.

Ligar, respect., desligar o vaivém do pente

Estados

Aquecimento da cera ligado, respect., desligado

Avisos		Pressão fora da posição de serviço
		Dispositivo de descolamento ativo
		Corte de enrolamento ativo
		Rolo de compressão elevado
		Suporte aberto
Falhas		Falha do trancamento da cobertura de proteção
		Cobertura de proteção aberta
		Interruptor de proteção do motor disparado
		Handymat esquerda defeituosa
		Handymat direita defeituosa

7.6.1 Valores limites para o cabeçote

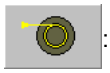
* Chame a página dos valores limites com tecla programável através de  :

Figura 7.22 Imagem de parte de equipamento "Cabeçote – Valores limites" (71_00)

Na máscara "Cabeçote – Valores limites" você vai encontrar as indicações dos valores reais e os dados de valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites		Pressão
		Temperatura, depósito de reserva de cera
		Temperatura, tina de cera
Falhas		Pressão falha
		Temperatura falha

7.7 Equipamento de cocção de goma S900

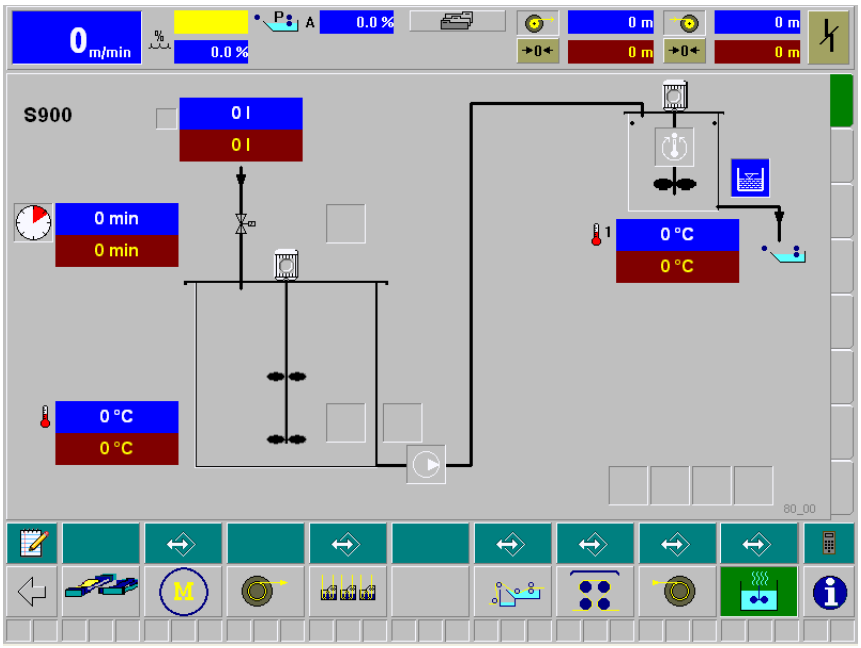


Figura 7.23 Imagem de parte do equipamento "Equipamento de cocção de goma S900" (80_00)

A imagem de parte do equipamento "Equipamento de cocção de goma S900" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

Valores nominais e reais		Valor real ou nominal da temperatura de goma, caldeira de goma
	1	Valor real ou nominal da temperatura de goma, reservatório de estoque
	1	Quantidade de água
		Tempo de cocção
Estados		Agitador ligado, respect., desligado
		Tempo de cocção em decurso
		Aquecimento ligado, respect., desligado
		Bomba ligada, respect., desligada
Estados		Válvula aberta, respect., fechada

Avisos		Recipiente vazio
		Recipiente cheio
		Recipiente não vazio e não cheio
Falhas		Interruptor de segurança da temperatura de cocção disparado
		Falha de fluxo
		Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado: O S900 é paralizado, o equipamento continua a movimentar-se
		Tampa da caldeira ou do esquentador aberta
		Interruptor de proteção do motor disparado
		Erro de sensor nível, respect., temperatura

7.7.1 Valores limites para o equipamento de cocção de goma

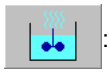
* Chame a página dos valores limites com tecla programável através de  :

Figura 7.24 Imagem de parte de equipamento "Equipamento de cocção de goma – Valores limites" (81_00)

Na máscara dos valores limites você vai encontrar as indicações dos valores reais e os dados de valores nominais, assim como os valores limites para os seguintes parâmetros:

Valores nominais, reais e limites		Temperatura de goma, caldeira de cocção
		Temperatura de goma, depósito de reserva
Falhas		Temperatura de goma falha

8. Parâmetros de máquina

As máscaras dos "Parâmetros da máquina" permitem a introdução dos parâmetros de comando ou de regulação do equipamento de gomagem (p.ex. o diâmetro dos rolos) e as suas alterações (p.ex. alteração de diâmetros após a rectificação dos rolos) observando o Capítulo 8.1 até 8.7.

Para assegurar uma correta função do equipamento, deverão ser registrados, após cada polimento ou troca dos rolos acionados, os diâmetros modificados.
Os outros parâmetros são valores básicos, que são determinados, respect., ajustados pelos colaboradores da empresa BENNINGER. Uma modificação destes valores pode levar a propriedades de movimentação perturbada do equipamento.

☞ AVISO

A entrada dos parâmetros de máquina ocorre como descrito em Capítulo 4.2.

☞ AVISO

As modificações dos parâmetros de máquina serão assumidas após a reinicialização da CPU/SPS, vide Capítulo 8.7.

Você irá retornar para a imagem inicial de todas as máscaras "Parâmetros de máquina" com a tecla programável .

8.1 Parâmetros gerais da máquina

Você se encontra na imagem inicial (Figura 3.3).

* Chame a primeira página da máscara "Parâmetros gerais de máquina" com tecla programável :

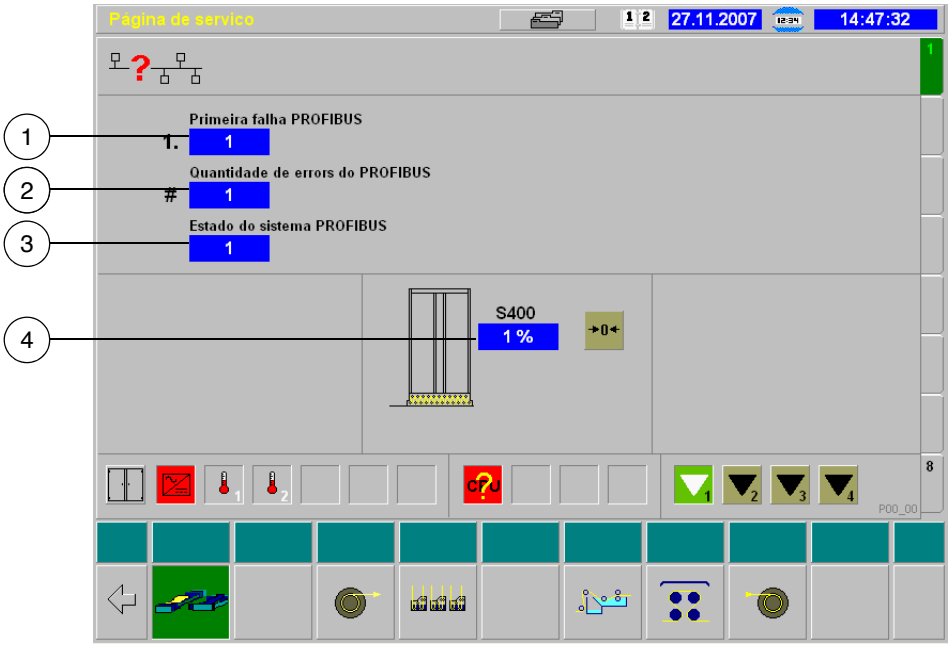


Figura 8.1 Máscara "Parâmetros gerais da máquina" (P00_00)

A máscara "Parâmetros gerais de máquina" contém os seguintes elementos indicativos e de comando:

1	Número do primeiro modulo do Profibus, que sinaliza um erro
2	Quantidade de modulos do Profibus, que sinalizam um erro
3	Estado do sistema Profibus
4	Nível do acumulador S400
→0←	Zeragem do nível para zero quando da paralização do equipamento e no caso de carro oscilador na posição mecânica final inferior

Estão à disposição quatro operações de teste:

Operação de teste acionamento: somente realizar sem fio.
Todos os acionamentos movimentam-se com a mesma velocidade. As regulagens de tração, posição e estiragem estão desativadas.

Operação de teste regulagem da temperatura
Independentemente da operação de alinhamento, poderão ser ligadas temperaturas.

Operação de teste freios
Os freios de paralização serão abertos, p.ex., para a limpeza dos rolos de acionamento.

Operação de teste vaporizador (opção)

* Chame a última página da máscara "Parâmetros gerais de máquina" com o registro 8:

Figura 8.2 Máscara "Parâmetros gerais de máquina" (P00_07)

Nesta máscara você tem as seguintes possibilidades:

Encerrar o aplicativo de diálogo e chamar a superfície Windows.

Chamar Explorer. Somente para técnicos da BENNINGER.

Iniciar o editor ZenOn. Somente para técnicos da BENNINGER.

Recarregar ZenOn. Somente para técnicos da BENNINGER.

Chamar a máscara "Usuário/senha", vide Capítulo 3.2.2.

Chamar a função de emergência da administração de receitas (nível de autorização 10), caso a conexão de rede ou o PC de laboratório estiverem caído.

☞ AVISO
Você aqui somente tem acesso às receitas locais armazenadas. Por isso, preste atenção à atualização regular das receitas, vide, para isso, também o manual de instruções da administração de receitas BEN-*INDIGO.*

☞ AVISO
Todas as informações detalhadas na máscara servem para a administração da rede.

8.2 Parâmetros estante de rolos de urdume

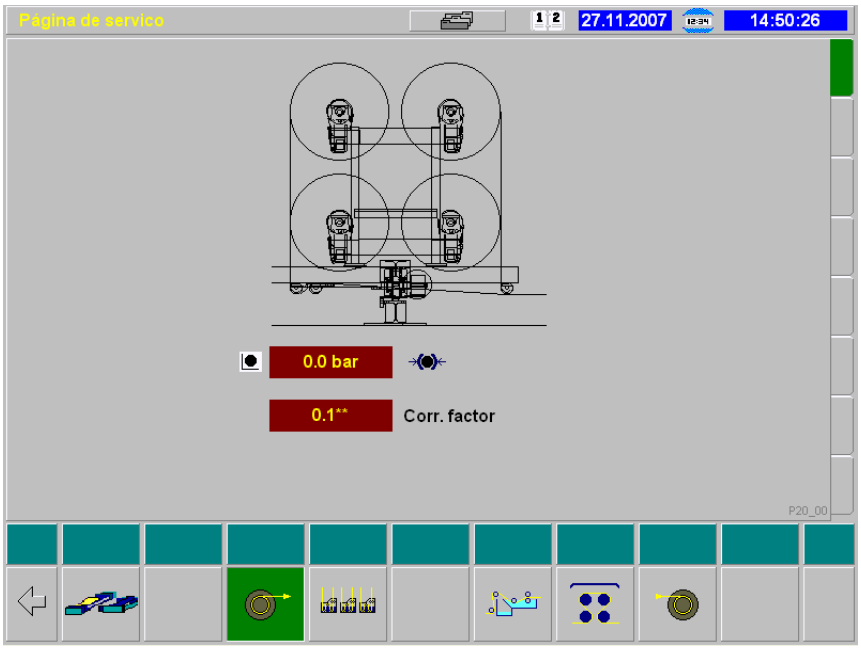


Figura 8.3 Máscara "Parâmetros estante de rolos de urdume" (P20_00)

Nesta máscara poderão ser ajustados os seguintes parâmetros de controle e regulagem:

Corr.factor	Valores de correção da regulagem de tensão quando de acelerações e atrasos do equipamento de Denim
	Pressão de freagem na operação de alinhamento

8.3 Parâmetros equipamento de tingimento

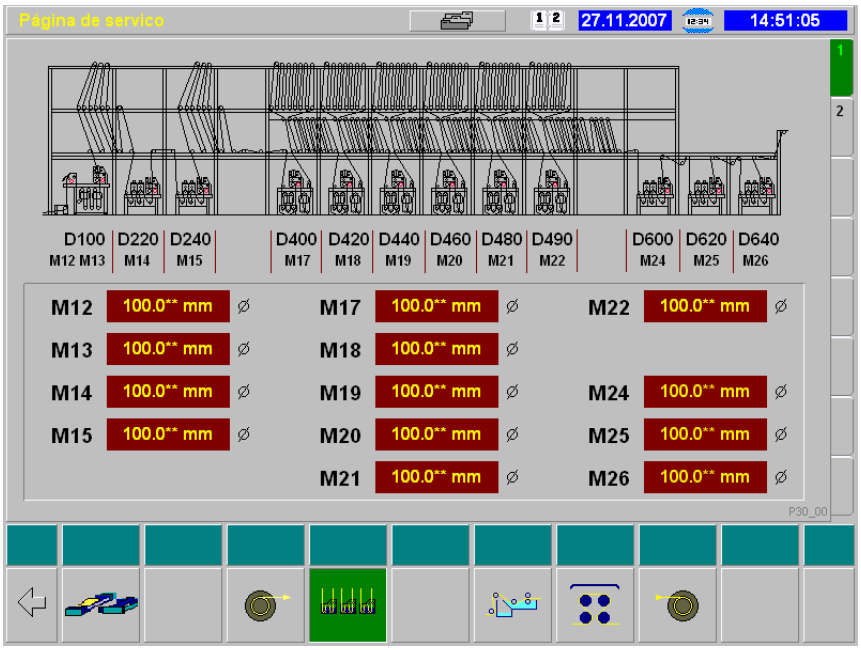


Figura 8.4 Máscara "Parâmetros equipamento de tingimento" (P30_00)

Nesta máscara poderão ser ajustados os seguintes parâmetros de controle e regulagem:

Diâmetro de todos os rolos acionados M12 até M26 no equipamento de tingimento

Atenção
Para assegurar uma correta função do equipamento, deverão ser registrados, após cada polimento ou troca dos rolos acionados, os diâmetros modificados.

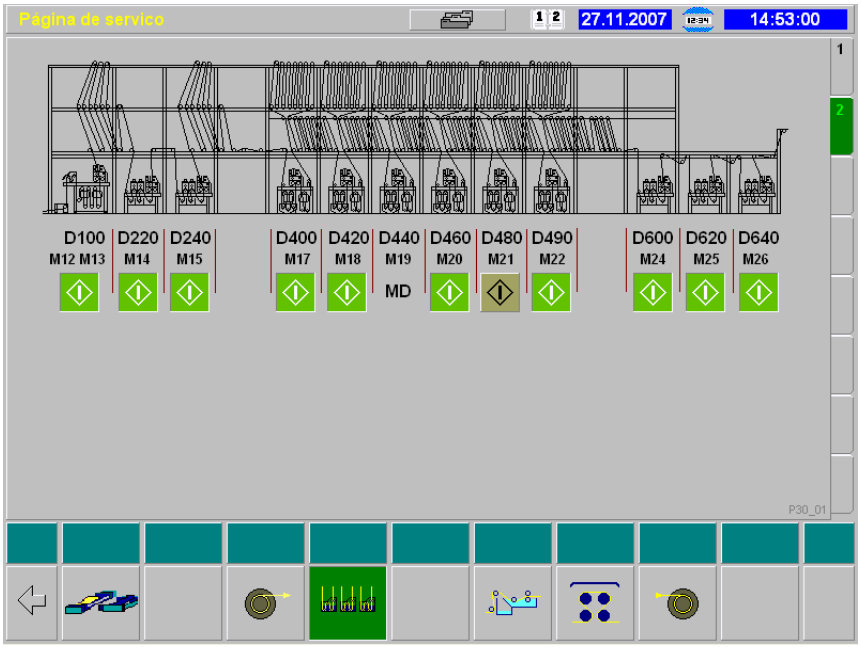


Figura 8.5 Máscara "Parâmetros equipamento de tingimento" (P30_01)

Neste cardápio você tem a possibilidade para apagar os passeios individual em emergência, por exemple M21. Depois de um começo novo do sistema, todos estes interruptores reajustaram automaticamente para EM.

☞ AVISO

É só possível apagar os passeios M12 e M13 (de D100) junto.

8.4 Parâmetros centro de pré-umectação e gomagem

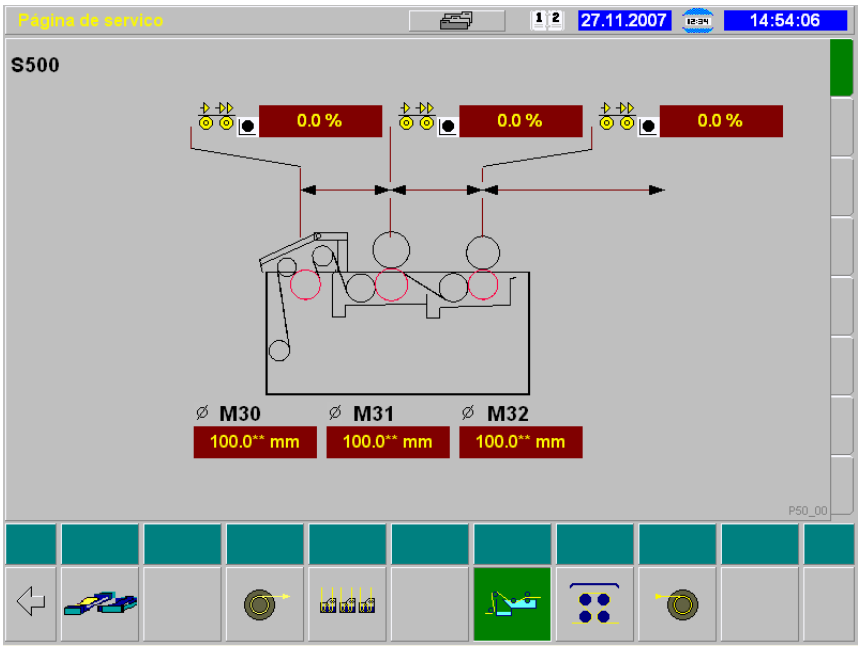
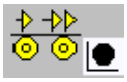


Figura 8.6 Máscara "Parâmetros centro de pré-umectação e gomagem" (P50_00)

Nesta máscara poderão ser ajustados os seguintes parâmetros de controle e regulagem:



Diâmetro do rolo de alimentação acionado M30

Diâmetro do rolo inferior acionado do mecanismo de espremedura M31

Diâmetro do rolo inferior acionado do mecanismo de espremedura M32

Atenção
Para assegurar uma correta função do equipamento, deverão ser registrados, após cada polimento ou troca dos rolos acionados, os diâmetros modificados.

8.5 Parâmetros secador de cilindros

Figura 8.7 Máscara "Parâmetros secador de cilindros" (P60_00)

Nesta máscara poderão ser ajustados os seguintes parâmetros de controle e regulagem:

Diâmetro do cilindro acionado de secagem M33

Atenção
Para assegurar uma correta função do equipamento, deverão ser registrados, após cada troca dos cilindros acionados de secagem, os diâmetros modificados.

8.6 Parâmetros cabeçote

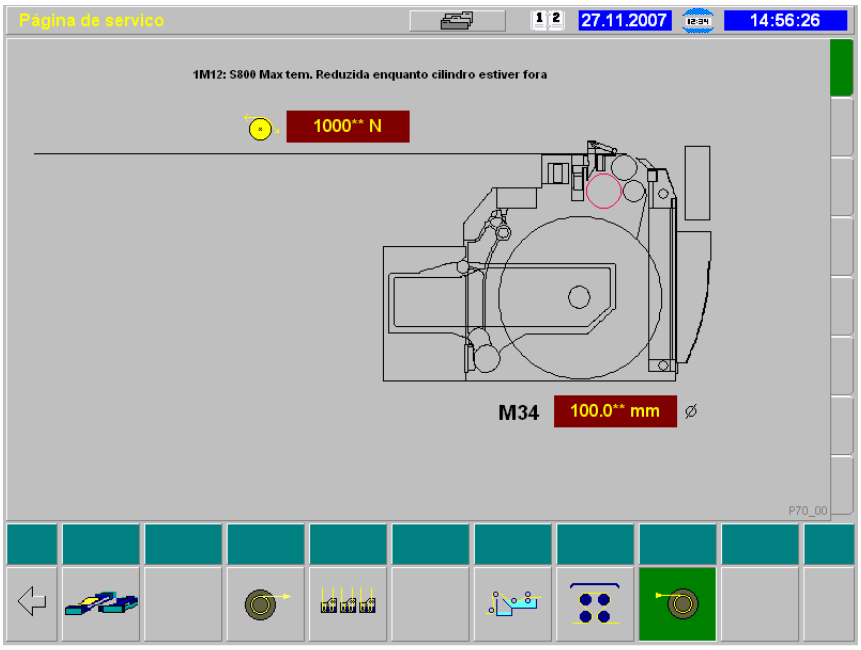


Figura 8.8 Máscara "Parâmetros cabeçote" (P70_00)

Nesta máscara poderão ser ajustados os seguintes parâmetros de controle e regulagem:

Valor limite superior da tensão de urdume, quando nenhuma rolo de tear estiver colocada

Diâmetro do rolo de alimentação acionado M34

Atenção
Para assegurar uma correta função do equipamento, deverão ser registrados, após cada polimento ou troca dos rolos acionados, os diâmetros modificados.

8.7 Confirmação de parâmetros modificados

Atenção
As modificações dos parâmetros de máquina somente serão assumidas após um reinício da SIMATIC.

* Pare o equipamento.

* Gire o interruptor de chave da CPU para STOP e espere, no mínimo, 5 segundos.

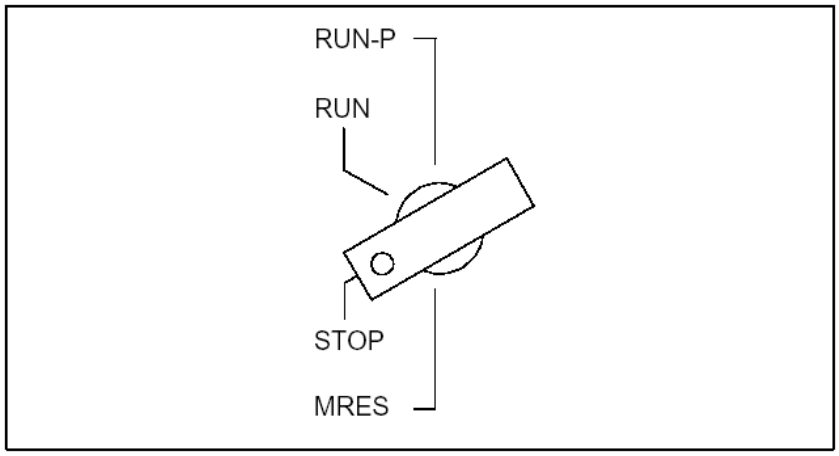


Figura 8.9 Interruptor de chave SIMATIC

* Gire o interruptor de chave para RUN.

  → Os parâmetros de máquina modificados serão assumidos.

8.8 Ajustes do sistema

8.8.1 Ajuste do monitor (tela de toque)

* Abra a máscara "Parâmetros gerais de máquina" registro 8 (P00_07), vide Capítulo 8.1.

* Selecione a tecla programável para encerrar o aplicativo de diálogo.

  → Aparece a superfície Windows.

* Selecione a tecla programável e inicie o programa de mercadoria de toque por clicagem dupla.

* Siga as instruções do programa ou as descrições no manual do PC do fabricante.

* Selecione o ícone e retorne para o diálogo por clicagem dupla.

9. Identificação de falhas e eliminação de falhas

Juntamente das máscaras para identificação de falhas no equipamento encontrará uma listagem dos erros do Profibus e dois diagramas de tendência para o decurso da produção.

9.1 Avisos, alertas e falhas

Avisos, alertas e falhas serão disparados no equipamento BEN-*INDIGO* através de:

– Sobrepassos dos limites de regulagem
– Falhas elétricas
– Falhas de manipulação monitoráveis
– Dispositivos de segurança disparados (leva a parada do equipamento)

Estes avisos, alertas e falhas serão representadas nas indicações de mensagem (vide Capítulo 9.2) e nas máscaras de diálogo através de símbolos de aviso, de estado, de alerta e de falhas (vide Capítulo 9.3).

Além disso, para todos os avisos, alertas e falhas, assim como no caso de alterações do estado do equipamento (p.ex. valor nominal modificado), aparece respectivamente uma mensagem nas listas de mensagens (vide Capítulo 9.4).

As alterações do estado do equipamento são todas as alterações que ocorrem através do teclado ou de uma tecla programável, p.ex.:

– Entrada, respect., saída do usuário no sistema
– Entrada de textos e valores nominais
– Acionamentos de interruptores, etc.

9.2 Indicador de mensagem

Em cada máscara do diálogo encontra-se na linha de rodapé o indicador de mensagem (vide também Figura 1.1, pos. 3):

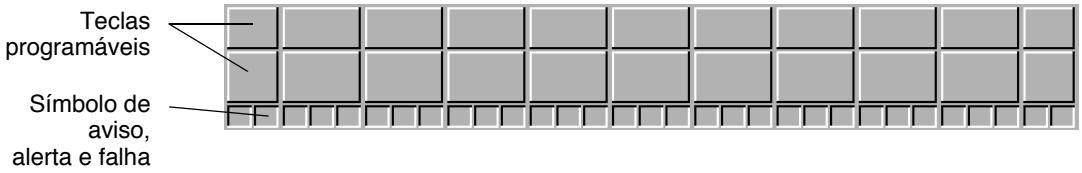


Figura 9.1 Indicador de mensagem

Se ocorrerem no equipamento BEN-*INDIGO* um ou vários avisos, alertas e falhas,

- acende uma tecla programável ou registro vermelho no caso de uma mensagem na máscara atual,
- acende uma tecla programável ou registro vermelho no caso de uma mensagem numa máscara não apresentada,
- e/ou acendem os símbolos correspondentes de aviso, alerta ou falha sob as teclas programáveis das partes do equipamento afetadas.

O acendimento de uma tecla programável, respect., de um símbolo de falha pode corresponder também a várias alterações de estado ou falhas ocorrentes ao mesmo tempo ou em breve sequência.

* Examine a intermitência de uma tecla programável ou registro e encontrará o agregado afetado.

  → Os avisos, alertas e falhas estão representados nas imagens de partes do equipamento como símbolos; esclarecimento dos símbolos, vide Capítulo 9.3.

* Chame a lista de mensagens, para obter informações detalhadas, vide Capítulo 9.4.

Exemplo:
O interruptor de proteção do motor do centro de pré-umectação e gomagem disparou

→ A tecla programável do centro de pré-umectação e gomagem pisca ou acende em vermelho.

→ Quando da chamada da imagem da parte do equipamento, acende o símbolo (vermelho) no registro e o símbolo .

→ Na lista de mensagens aparece a mensagem.

9.3 Símbolos de estado, aviso, alerta e falha

9.3.1 Símbolos de estado

Estes símbolos informam sobre o estado momentâneo do equipamento e tem, na sua maioria, fundo verde (ativo) ou cinza (inativo), (vide também Capítulo 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Operação de alinhamento
	A alimentação de tensão está em ordem
	Modo de acionamento manual
	Operação de teste desligada (cinza) Operação de teste ligada (verde)
	Temperatura o.k.
	Bomba hidráulica desligada (cinza), bomba hidráulica ligada (verde)
	Mecanismo de espremedura fechado
	Mecanismo de espremedura aberto

Símbolo	Significado
	Barra de separação desligada (cinza) Barra de separação desligada (verde)
	Ventilador desligado (cinza) Ventilador ligado (verde)
	Rolos de espremedura em baixo
	Rolos de imersão em baixo
	Rolos de imersão em cima
	Bomba no modo de circulação
	Bomba no modo de descarga
	Bomba no modo de rebombeamento

Símbolo	Significado
	Válvula fechada (cinza) Válvula aberta (verde)
	Bomba desligada (cinza) Bomba ligada (verde)
	Regulagem de temperatura desligada (cinza) Regulagem de temperatura ligada (verde)
	Offset de temperatura desligado (cinza) Offset de temperatura ligado (verde)
	Regulação da umidade residual desligada (cinza) Regulação da umidade residual ligada (verde)
	Encerrar tempo de cocção (cinza) O tempo de cocção está ocorrendo (verde)

9.3.2 Símbolos de avisos

Estes símbolos informam sobre o estado momentâneo do equipamento e tem um fundo azul (vide também Capítulo 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Aviso geral (na indicação de mensagem)
	Velocidade da máquina em comando manual
	Comprimento da entrada atingido
	Comprimento de saída atingido
	Bloqueio de comutação acionado
	Freio, na estante de rolos de urdume, aberto

Símbolo	Significado
	Rebombeamento liberado
	Rebombeamento bloqueado
	Recipiente vazio
	Recipiente cheio
	Recipiente não vazio e não cheio
	Operação de limpeza ligada

Símbolo	Significado
	Pressão fora da posição de serviço
	Dispositivo de descolamento em cima
	Corte de enrolamento ativo
	Rolo de compressão em cima
	Suporte aberto

9.3.3 Símbolos de alerta

Estes símbolos tem, na sua maioria, fundos amarelos (vide também Capítulo 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Alerta geral (também na indicação de mensagem)
	Modo de acionamento manual ativo

Símbolo	Significado
	Circulação a seco da bomba
	A temperatura no aparelho de ar condicionado opcional é muito alta

Símbolo	Significado
	A bateria SIMATIC não está em ordem

9.3.4 Símbolos de falhas

Estes símbolos tem, na sua maioria, fundos vermelhos (vide também Capítulo 2.2.1):

Símbolo	Significado
	Falha geral (na indicação de mensagem)
	Alimentação de tensão ou alimentação do conversor não está em ordem
	A temperatura no armário principal de distribuição é muito alta
	Resistência de freagem perturbada
	Relé de PARADA DE EMERGÊNCIA no armário principal de distribuição
	A SIMATIC não está em ordem
	Erro de Profibus do modulo Input/ Output (vide também Capítulo 9.5)
	Erro de Profibus (vide também Capítulo 9.5)
	Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado

Símbolo	Significado
	PARADA DE EMERGÊNCIA da linha de ruptura acionada
	Cobertura de proteção aberta
	Interruptor de final de curso em cima atingido
	Interruptor de final de curso em baixo atingido
	Erro de sensor
	Filtro de óleo
	A proteção do motor disparou
	Falha de acionamento: Ondulador não está em ordem
	Identificação de mancal falha
	Tensão de urdume falha
	Estiragem falha

Símbolo	Significado
	Mecanismo de espremedura aberto
	Pressão de espremedura falha
	Rolo de espremedura não em baixo
	Handymat esquerda defeituosa
	Handymat direita defeituosa
	Nível de goma falha
	Temperatura falha (p.ex. temperatura de goma)
	Grau de gomagem falha
	Umidade residual falha
	Trancamento da cobertura de proteção

9.4 Listas de mensagens

* Chame as listas de mensagens com tecla programável :

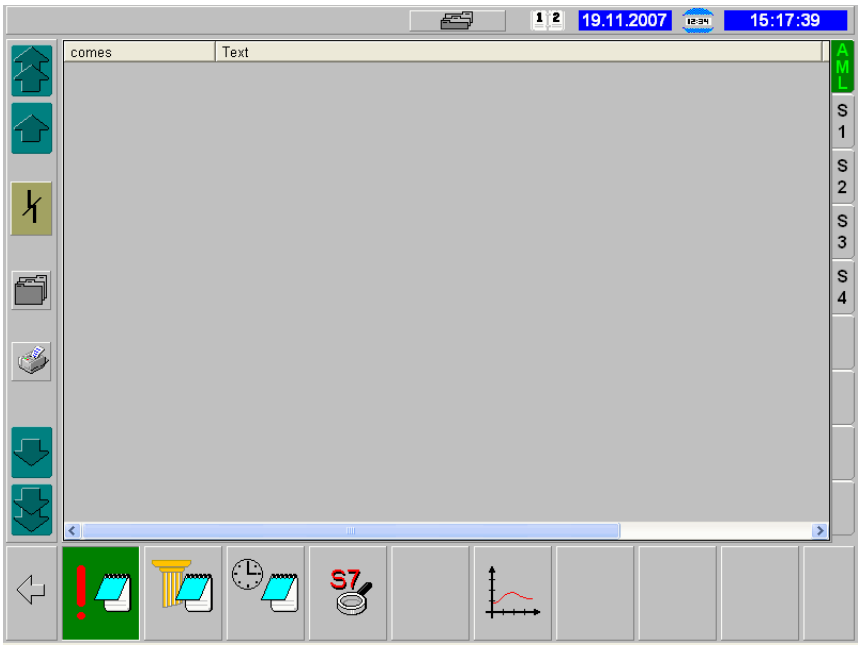


Figura 9.2 Máscara "Lista de mensagens – Lista de mensagens de alerta"

As listas de mensagens são constituídas de três máscaras:

A lista de mensagens de alerta para mensagens de avisos, alerta e falhas, que são atualmente ativas no equipamento BEN-*INDIGO*, vide Capítulo 9.4.1

☞ AVISO
Esta máscara é sempre apresentada quando da chamada das listas de mensagens.

O histórico para todas as mensagens passadas de avisos, alertas e falhas no equipamento BEN-*INDIGO*, vide Capítulo 9.4.2

A lista de eventos para todas as demais mensagens, tais como, mensagens de sistema, mensagens sobre as alterações de estado, etc., vide Capítulo 9.4.3

As listas de mensagens são divididas no registro lista de mensagens de alerta (AML) com todas as mensagens, seção de acionamento 1 (S1) e seção de acionamento 2 (S2) com mensagens filtradas.

Cada máscara das listas de mensagens pode conter, no máximo, 1000 mensagens, conquanto as mais antigas serão suprimidas quando novas mensagens vem.

Nas listas de mensagem você terá as seguintes possibilidades:

saltar para o início da página precedente da lista de mensagens

saltar para o registro precedente na lista de mensagens

saltar para o registro subsequente na lista de mensagens

saltar para o fim da página subsequente da lista de mensagens

filtrar a lista de mensagens indicada (vide Capítulo 9.4.4)

imprimir a lista de mensagens indicada (vide Capítulo 9.4.5)

confirmar falhas de processo

9.4.1 Lista de mensagens de alerta

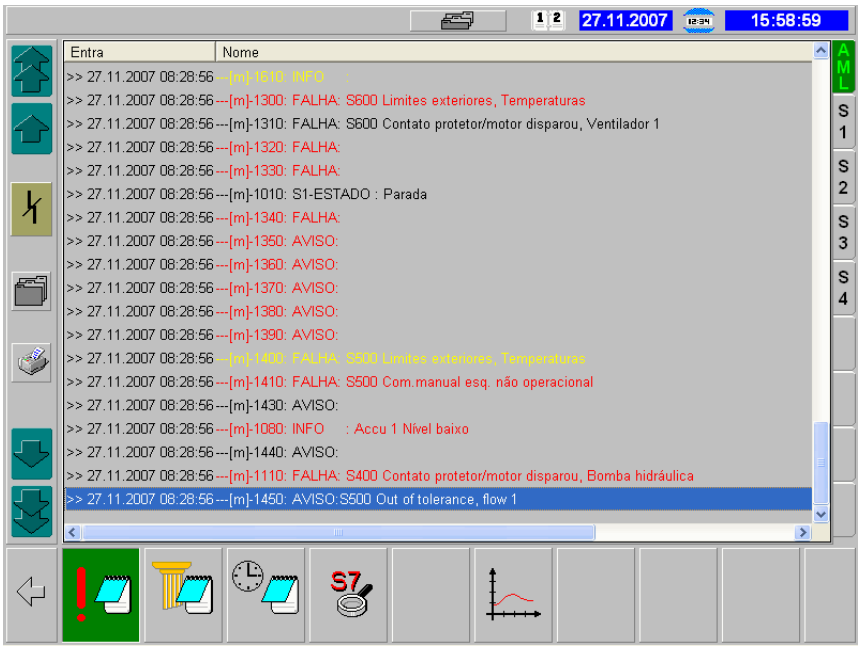


Figura 9.3 Máscara "Lista de mensagens de alerta AML atual"

Uma mensagem na lista de mensagens de alerta atual contém as seguintes informações:

entra >>	mensagem entrante com data e horário
Nome	Texto de mensagem com os seguintes detalhes:
x [m]	Informação da metragem relacionada com o comprimento de saída
p.ex. 1407	número de mensagem de quatro dígitos para técnico da BENNINGER
INFO, AVISO, FALHA, SEGURANÇA	Categorias de mensagem nas cores Aviso – preto; alerta – amarelo; falha e segurança – vermelho
p.ex. S500...	Identificação do agregado
p.ex. Espremedura...	Texto de mensagem do tipo palavras-chave
MENSAGEM	
p.ex. M01D18B42X7	número do canal de mensagem de vários dígitos para técnico da BENNINGER

☞ AVISO

As máscaras S1 e S2 contém as listas de mensagens específicas para as seções de acionamento.

9.4.2 Histórico de alarme

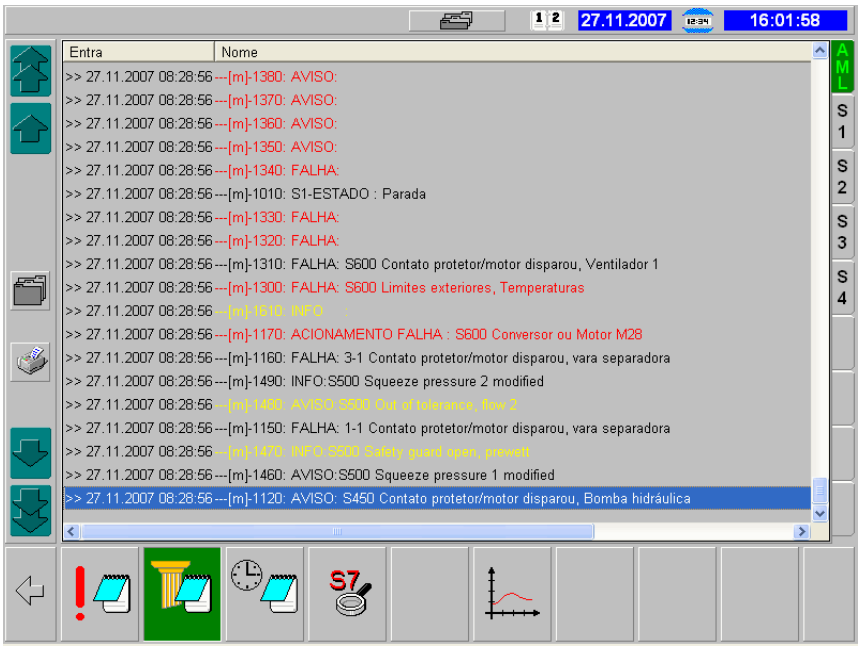


Figura 9.4 Máscara "Histórico da lista de mensagens de alarme AML atual"

Uma mensagem no histórico da lista de mensagens de alarme atual contém as seguintes informações:

Entra >>	mensagem entrante com data e horário
Nome	Texto de mensagem com os seguintes detalhes:
x [m]	Informação da metragem relacionada com o comprimento de saída
p.ex. 1407	número de mensagem de quatro dígitos para técnico da BENNINGER
INFO, AVISO, FALHA, SEGURANÇA	Categorias de mensagem nas cores Aviso – preto; alerta – amarelo; falha e segurança – vermelho
p.ex. S500...	Identificação do agregado
p.ex. Espremedura...	Texto de mensagem do tipo palavras-chave
Sái <<	mensagem enviada com data e horário. As mensagens ainda atuais não tem aqui nenhum registro.
MENSAGEM	
p.ex. M01D18B42X7	número do canal de mensagem de vários dígitos para técnico da BENNINGER

9.4.3 Lista de eventos

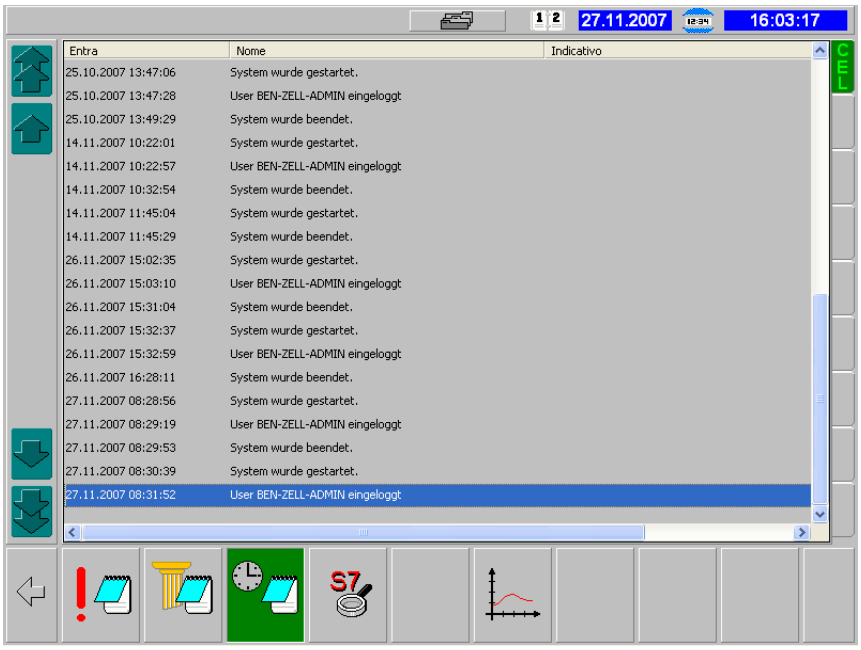


Figura 9.5 Máscara "Lista cronológica de mensagens"

Uma mensagem na lista cronológica de mensagens contém as seguintes informações:

Entra	data e horário de uma entrada de diálogo
Nome	Descrição de uma entrada de diálogo:
p.ex. SW: old: (25) new: (12) Interruptor: FORA	Valor nominal modificado de 25 para 12 Interruptor posicionado em FORA
Indicativo	Identificador com:
p.ex. 0G10: ...	Número do canal de mensagem e texto

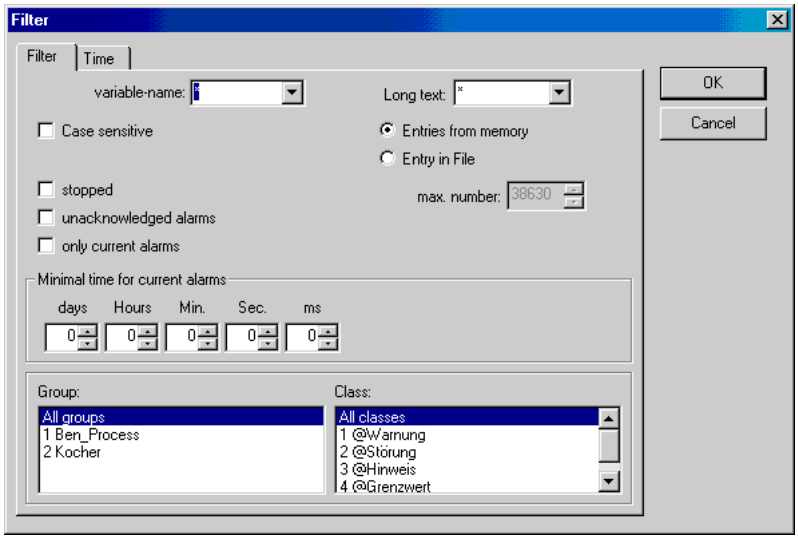
9.4.4 Filtragem de uma lista de mensagens

Devido a determinadas especificações, as mensagens serão filtradas. Forneça as classificações ou dados temporais para mensagens, receba uma seleção específica.

* Selecione a tecla programável .

  → Irá aparecer a seguinte janela de diálogo:

  → O tipo de mensagem é ajustado padronizadamente em "All classes (Todas as classes)", isto é, indicação de todas as mensagens.



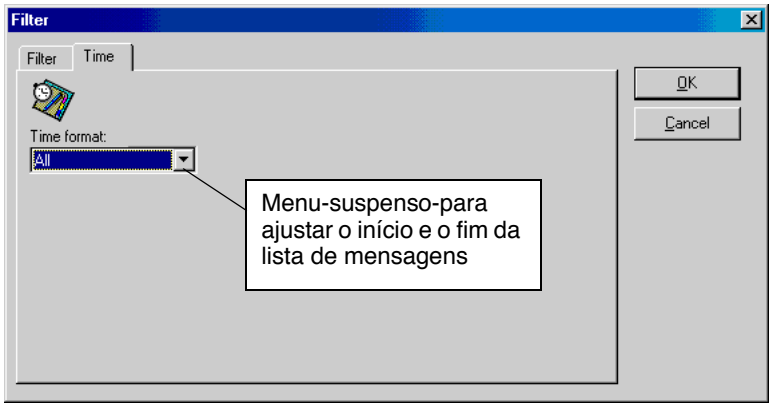
* Selecione o tipo ou tipos de mensagens, que deverão ser apresentadas, isto é, mensagens de valores limites, avisos, falhas ou/e alertas.

☞ AVISO
Não modifique nesta janela nada mais pois, senão, não é mais assegurada uma correta apresentação das mensagens.

* Selecione o registro "Time (Tempo)".

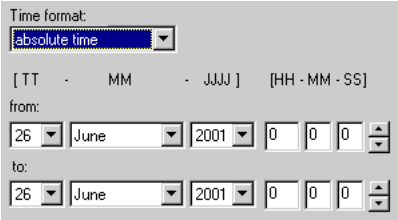
  → Irá aparecer a seguinte janela de diálogo:

  → O formato temporal é ajustado padronizadamente em "All (Todas)", isto é, indicação de todas as mensagens.



* Selecione .

→ Aparece em menu-suspenso-com as seguintes possibilidades de ajuste:

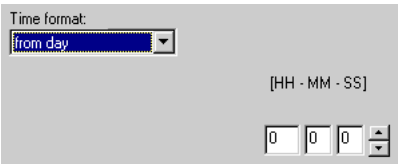


"absolute time (tempo absoluto)"

significa selecionar todas as mensagens que se encontrem entre um ponto livre selecionável inicial e um ponto final (respectivamente ajustáveis em data e horário).

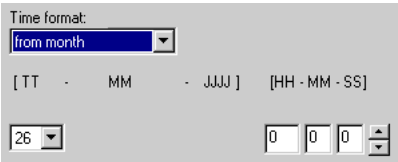
"time relative (tempo relativo)"

significa selecionar todas as mensagens que se encontrem entre um ponto temporal ajustável inicial no mês atual (dia e horário) e o ponto temporal momentâneo.



"from day (a partir do dia)"

significa selecionar todas as mensagens que se encontrem no dia atual entre um horário ajustável e o ponto temporal momentâneo.



"from month (a partir do mês)"

significa selecionar todas as mensagens que se encontrem entre um ponto temporal ajustável inicial no mês atual (dia e horário) e o ponto temporal momentâneo.

"from year (a partir do ano)"

significa selecionar todas as mensagens que se encontrem entre um ponto temporal ajustável inicial no ano atual (dia, mês e horário) e o ponto temporal momentâneo.

* Selecione o formato temporal desejado.

* Confirme com OK ou interrompa com Cancel.

→ Na lista de mensagens são apresentadas agora somente ainda as mensagens selecionadas.

9.4.5 Impressão de uma lista de mensagens

* Selecione a tecla programável .

→ A lista de mensagens que foi filtrada com os ajustes em Capítulo 9.4.4, será completamente impressa.

9.5 Erro de Profibus

* Chame, primeiramente, as listas de mensagens com tecla programável .

* Chame a máscara "Erro de Profibus" com a tecla programável .

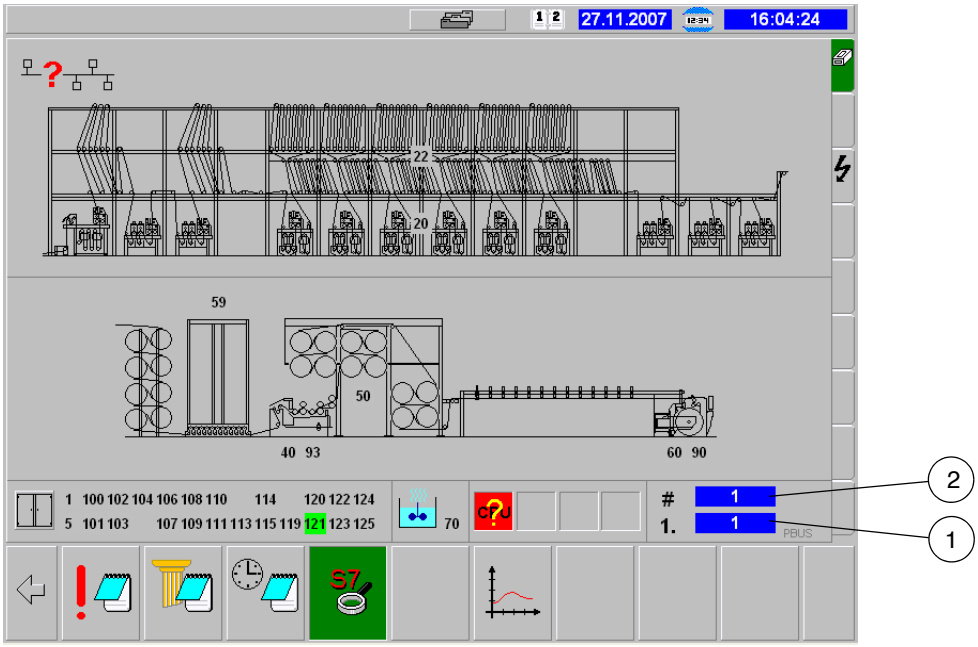


Figura 9.6 Máscara "Erro de Profibus" (PBUS)

Na máscara "Erro de Profibus" terá a possibilidade:

(1) de monitorar o número do primeiro modulo do Profibus, que sinaliza um erro

(2) de monitorar a quantidade de modulos do Profibus, que sinaliza um erro

– de monitorar todas as mensagens de aviso, alerta e falha para o equipamento BEN-*INDIGO* (Símbolos, vide Capítulo 2.2 e Capítulo 9.3)

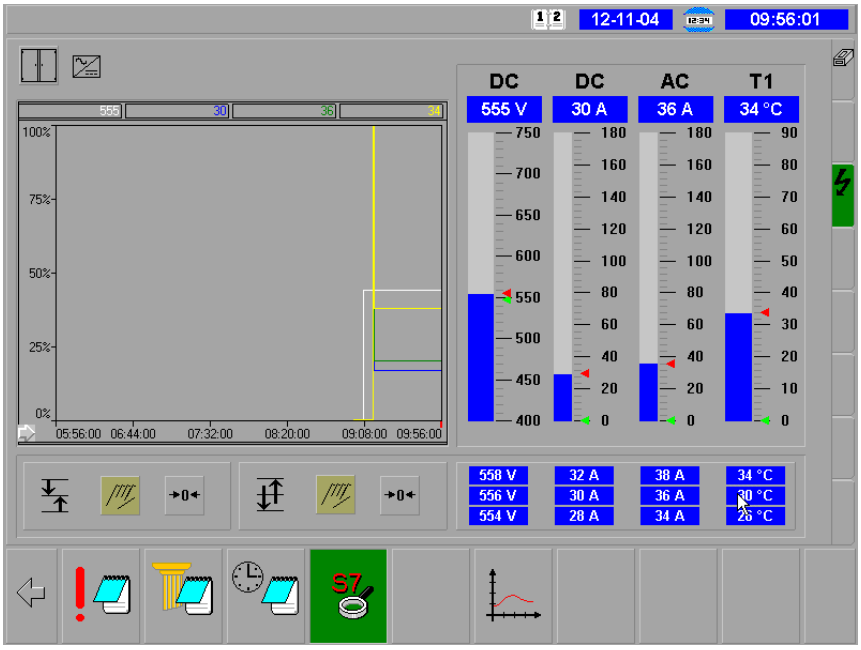
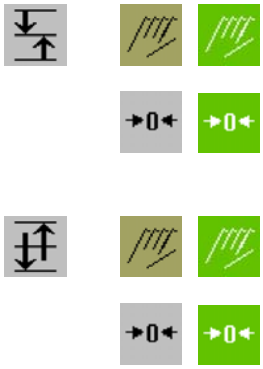


Figura 9.7 "Máscara "Parámetro convertidor de frecuencia" (POWER)

Na máscara "Parámetro convertidor de frecuencia" tem-se a posibilidade de:

- diagramas de tendencia
- atual corrente intermediaria (DC)
- atual saída de corrente contínua (DC)
- atual saída de corrente alternada (AC)
- atual temperatura da unidade de alimentação (T1)
- gráficos e anotações de valores mínimos e máximos



Acionando este interruptor os valores médios não sáo mais repostos automáticamente

Reset manual dos valores médios

Acionando este interruptor os valores máximos não sáo mais repostos automáticamente

Reset manual dos valores máximos

9.6 Diagrama de tendências

* Chame, primeiramente, as listas de mensagens com tecla programável .

* Chame a máscara "Diagrama de tendências" com a tecla programável .

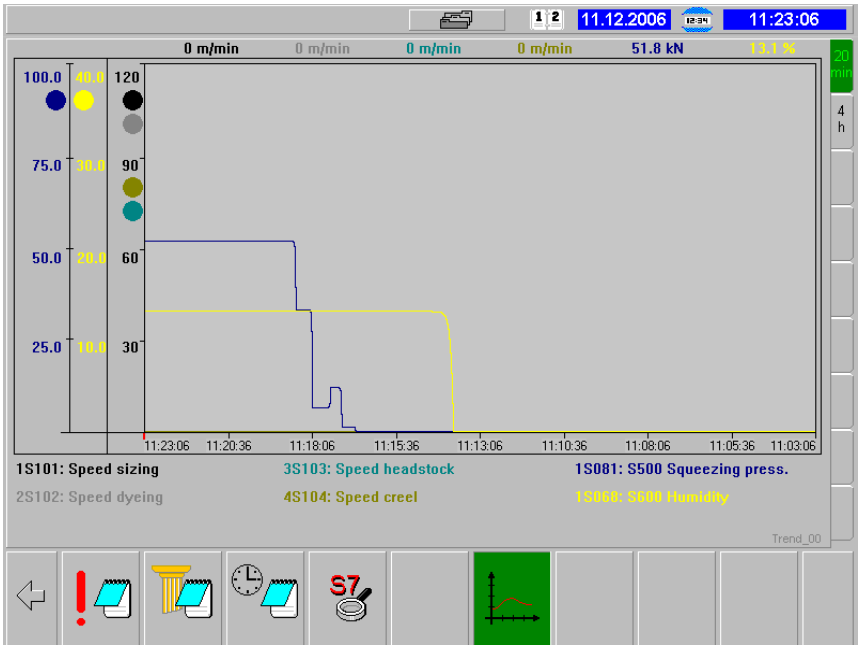


Figura 9.8 Máscara "Diagrama de tendências" (Trend_00)

Em ambas as máscaras "Diagrama de tendências" encontrará dois diagramas com os dados de produção dos últimos 20 minutos ou 4 horas. Nestes diagramas estão representados os valores reais dos seguintes parâmetros:

– Velocidade de produção na seção de acionamento 1 e 2

– Valores de pressão de espremedura no centro de pré-umectação e gomagem

– Umidade residual no secador